

감사결과 처분요구서

– 2019년도 ◆본부 종합감사 –

2019. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	62

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ◇ 원자력본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함(2019년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ◇ 원자력본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 위험 분야 및 사회적 책무 이행 점검
- 발전소 운전원 상태 점검 관리 등 발전소 운전 위해요소 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2017. 9.16. ~ 2019. 9.15.(24개월)
- 감사기간 : 2019. 10.28. ~ 11.08.
- 감사인원 : 종합감사팀장 외 9명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

조치요구					재정상조치		신분상조치				면책	현지 조치	우수 사례
시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의			
10	3	-	38	51	8	303,842	5	-	-	7	1	12	15

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-		-		-	
변 상	-		-		-	
회 수	-		8	303,842	8	303,842
환 급	-		-		-	
환 불	-		-		-	
추 급	-		-		-	
예산절감	-		-		-	
재고활용	-		-		-	
감 액	-		-		-	
기 타	-		-		-	
합 계	-		8	303,842	8	303,842

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	7	7

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	2	-	공사시공 및 감독	3	664
예산관리	2	142,413	문서관리	-	-
회계관리	1	70	사무관리	5	-
계약관리	9	129,153	보안관리	1	-
물자구매	1	31,542	기술관리	1	-
비유동자산 관리	1	-	공급관리	-	-
물자관리	5	-	기타	1	-
공사설계	5	-	합 계	37	303,842

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액	유 형		건수	금 액
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	-	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	37	303,842	기 타		-	-
	공문서위변조	-	-				
	문서관리소홀	-	-	합 계		37	303,842

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 사용 직원 근태 관리 소홀	통보 1	주의 1	
2	기간제근로자 급여 지급의 부적정	통보 1		
3	예산집행 관리 부적정	통보 1		
4	사업자지원사업 집행 후 잔액 처리 미흡	통보 1 시정 1		142,413
5	국내위탁교육 출장비 정산 미흡	통보 1 시정 1		70
6	지체일수 산정의 부적정	통보 1 시정 1		117
7	계약 사후업무 처리 태만	통보 2	주의1	
8	기전설비 정비공사 기성 지급 부적정	통보 1 시정 1		66,820
9	손해배상 청구업무 미흡	시정 1		57,780
10	조명설비공사 기성고 지급 미흡	통보 1 시정 1		4,436
11	일상감사 누락	통보 1		
12	구조물 점검용역 용역관리 미흡	통보 1		
13	하도급대금 및 노무비 지급확인시스템(PMS) 활용도 제고 필요	통보 1 개선 1		
14	입찰 공고문 內 보험료 정산 명시 누락	통보 1		
15	물품 구매 부적정	통보 1		
16	부동산 임대차 계약 시기 미준수	통보 1		
17	전기차 충전기 설치 및 운영 미흡	통보 1 시정 2	주의 2	
18	업무용 차량 사고 관리 미흡	통보 1		
19	발전 기자재 인수검사 일정 지연	통보 1 개선 1		
20	기술 용역 소요자재 물자관리부서 사전 합의 미흡	통보 1		
21	자재 등록 및 기술규격서 작성 미흡	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
22	간이공사 시행 부적정	통보 1	주의 1	
23	공사원가 산정방법 부적정	통보 1		
24	용역 입찰 참가자격 검토 미흡	통보 1		
25	발전소 조명설비 정비공사 설계서 작성 미흡	통보 1 시정 1		31,542
26	외주 수리/가공 대상기준 명시 미흡	개선 1		
27	사업 시행 전(前) 관련기관 협의 등 준비 미흡	통보 1	주의 2	
28	산업안전보건관리비 설계 미반영	통보 1		
29	산업안전보건관리비 집행 부적정	통보 1 시정 1		664
30	홍보관 운영 계획 미수립	통보 1		
31	국외출장 업무처리 미흡	통보 1		
32	사외 강사료 산정 미흡	통보 1		
33	소송 정산금 지급 처리 지연[적극업무 면책]	통보1 면책 1		
34	작업환경측정 등 산업보건관리 미흡	통보 2		
35	휴대용 저장매체 관리 미흡	통보 2		
36	절차서 주기검토 기한 초과 등 관리 미흡	통보 1		
37	협약체결 · 관리 지침 미준수	통보 1		

유연근무제 사용 직원 근태관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1 주 의 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 △팀은 인사관리 및 사규, 조직 및 정원관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 '유연근무제 근태확인서'를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
 - 그런데 감사대상 기간(2017.9.~2019.9.)동안 ◆본부 전 직원(1,623명) 중 유연근무제 사용 직원(883명)을 검토한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않고, 근태확인서를 작성하지 않은 직원이 217명(477건)이고, 그 중 1명이 48건에 대해서 근태확인서 작성을 누락하였다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 ① 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 "주의"처분 하시기 바랍니다. (주의)

소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
#발전소	+직급	A	'17.9~'19.9	근태관리 미흡	주의 (사업소)

조치부서 ◆원자력본부(▲부, ▽부)

관련부서

기간제 근로자 급여 지급의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 △팀은 기간제 근로자 채용계획 등을 통해 기간제 근로자 운영 업무를 담당하고 있고, 감사대상 기간동안 기간제 근로자 2명(자료관리원, 자재창고 보조원)과 근로계약을 체결하여 급여를 지급하고 있다.
- 우리회사 「기간제근로자관리지침」 제29조(보수의 종류)에 따르면 ①항에 명시된 기준외임금은 시간외수당, 야간근무수당, 휴일근무수당, 가족수당을 지급하도록 되어 있다.
 - 그런데 감사대상 기간 중 기간제근로자 2명(자료관리원, 자재창고 보조원)의 근로계약서를 검토한 결과 환경급을 지급토록 되어 있었고, △팀은 실제로 감사대상 기간동안 900,000원(자료관리원 : 60,000×13회 = 780,000원, 자재창고 보조원 : 60,000×2회 = 120,000원)의 환경급을 지급하였다. 이에 대해 △팀은 환경급 지급의 근거로서 「기간제근로자관리지침」 제29조 ③항과 「공무직근로자관리지침」을 제시하고 있지만, 주관부서인 ☹처 해석결과 해당 지침은 상여금 지급 기준으로 활용 중이며 환경급 지급의 근거가 될 수 없음을 확인하였다.

조 치 사 항

- ◆원자력본부장은 기간제 근로자 채용 시 환경급을 지급하는 일이 없도록 근로계약을 체결하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(▲부)

관련부서

예산집행 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 △팀은 예산편성, 운영 및 통제 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「예산편성지침」에 따르면 유관기관협력비는 업무 관련기관과 원활한 업무협조를 얻기 위한 회의비, 협회비 등의 용도로 집행하도록 되어 있다.
 - 그런데도 ^발전소 ■팀과 예비군대대, ●팀은 감사대상기간 동안 회사 직원들과 간담회, 협의 등의 명목으로 유관기관협력비를 5회(564,000원)집행하였다.

[표] 유관기관 협력비 오집행 5건

순번	일 자	집행금액	집행자
1	2019. 3. 28.	48,000원	박**
2	2019. 3. 28.	205,000원	박**
3	2019. 7. 22.	100,000원	오**
4	2019. 7. 26.	175,000원	오**
5	2019. 8. 8.	36,000원	이**

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 유관기관협력비 예산을 집행할 때 예산편성지침의 용도를 준수할 수 있도록 전 직원 대상 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(전 부서)
관련부서	

사업자지원사업 집행 후 잔액 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	142,413	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◇원자력본부 ▼팀은 지역협력 및 관련 민원처리, 발전소주변지역지원법에 따른 지역지원사업 및 기금관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 우리회사「사업자 지원사업 업무처리지침」제19조(사업 중단 및 폐지), 제22조(집행잔액의 처리)에 따르면 사업계획이 승인 후 종료되거나 폐지, 미집행 등에 대해서는 해당 예산을 회수하도록 되어 있다.
 - 그런데 ▼팀은 2018년 사업자 지원사업 총 40건 중 4건에 대해 잔액(142,413,386원)을 감사일 현재까지 회수하지 않고 있다.

[표] 사업자 지원사업 잔액 미회수 4건

순번	단위 사업명	잔 액	비 고
1	지역 교육여건 개선사업	35,911,090 원	
2	다문화 및 빈곤층 지원사업	2,423,060 원	
3	제1회 ㄱ 바다축제	92,720,000 원	
4	현안 해결 사업	11,359,236 원	
	합 계	142,413,386 원	

조치사항

1. ◆원자력본부장은

- ① 2018년 사업자지원사업비의 집행잔액 예산(142,413,386원)을 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ② 사업자 지원사업의 사업 중단 및 폐지 등에 따라 발생하는 사업비 잔액의 처리 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 관련 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(▼부)
관련부서	

국내위탁교육 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1			시 정	70	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요 일수만 지급받고, 단 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요 일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 2017. 9.부터 감사일 현재까지 ◆원자력본부의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표]와 같이 일비 정산(4건, 70,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액	비 고
1				20,000	2018. 6.
2				10,000	2018. 11.
3				10,000	2018. 12.
4				30,000	2019. 3.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 ① 국내위탁교육 출장비 회계처리 시 일비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비 비용을 회수 조치하시고,(시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ◆원자력본부(▽부)

관련부서

지체일수 산정의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	117	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 ■팀은 구매, 공사 및 용역계약 등 계약관련 부대업무를 담당하고 있다.
- ■팀은 2018년 5월 28일 □□社와'◆#발전소 ■팀 밸브 등 55품목 구매 계약'(납품금액 : 11,214,060원)을 체결한 후 2018년 6월 11일에 11,214,060원을 지불하였다.
 - 우리회사 「계약규정시행세칙」 물품구매계약일반조건 제27조 제4항 제2호에 따르면 납품기한을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 익일부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하게 되어있다.
 - 그런데, ■팀은 위 건에 대한 대가 지급을 하면서 납품지연 14일(지체일수 8일, 검수기간 6일)에 대하여 지체상금(117,748원)을 공제하였어야 하나 이를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은

- ① 해당 계약의 지체상금 미공제분(14일, 117,748원)을 회수 조치 하시기 바랍니다. (시정)
- ② 지체상금 산정 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 관련 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(■부)

관련부서

계약 사후업무 처리 태만

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 2	주 의	1	-	-	사후
업무유형	계약 관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◆본부 ■팀은 2017년도 ◆본부 세척제 구매 단가계약(계약금액 : 310,108,660원, 납품기한 : 2017. 5. 24. ~ 12. 31.)을 체결하고 발전소에 필요한 코팅제 및 세정제에 대한 자재를 조달하였다.
- 상기 계약의 물품 구매 계약서 10항(계약특수 조건)에는 단가계약 특수조건을 준수하여야 한다고 규정하고 있고, 우리 회사 계약규정 시행세칙(별표4-2) 물품 구매계약특수조건(단가계약) 제1조 제6항에 계약상대자는 계약기간 내에 납품 받은 물품에 대하여 계약기간 경과 후에도 납품 할 의무를 진다고 규정하고 있다.
 - 그런데 계약기간 내에 상기 단가계약 건으로 총 54차례의 인도지시서가 발행이 되었고, 인도지시서 4500129586(발행일 : 2017. 6. 8. 납기요청일 : 2017. 7. 18.)등 6건의 인도지시서에 대한 자재 납기가 계약 사후업무 담당자의 업무 태만으로 인도지시서 발행 이후 3년이 지난 감사일 현재까지 처리되지 않고 있다. 또한, 상기 계약이 체결 이후 상당한 시간이 경과하여 계약상대자에 책임을 묻기에 논란 가능성이 있어 감사 기간 중 ◆본부 ■팀은 우리 회사 ☯실에 법률 질의를 하였으므로 ■팀은 법률 검토 결과를 반영하여 후속 처리가 필요하다.

조치사항

1. ◇원자력본부장은

- ① 단가계약에 대한 사후 업무처리를 미흡하게 수행한 아래 직원에 대해서 주의 처분하시고, **(주의)**
- ② 이 건 계약에 대한 사후 처리를 ☯실 법률 검토 결과를 반영하여 조속히 처리하시고, **(통보)**
- ③ 동일한 사례가 발생되지 않도록 계약업무 수행 직원들을 대상으로 관련 규정 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

관련자	소 속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	■팀	+직급	B	'16. 7. 1 ~ '19. 9. 2	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◇원자력본부(■부, ▽부)					
관련부서						

기전설비 정비공사 기성 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시정 1 통보 1	-	-	회 수	66,820	사후
업무유형	계약 관리			행위유형	업무처리 부당	

지 적 내 용

- ◆원자력발전소 *, ^, #발전소는 □처에서 설계하여 계약한 '원자력발전소 기전 설비정비공사'(계약상대자 : ●●社)를 위임받아 공사를 진행하고 그 대가를 지급하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제38조(기성고검사보고) 및 제39조(기성고 사정명세서)에는 기성고검사자는 계약상대자로부터 기성고 청구 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 노무비, 경비, 일반관리비 등의 청구된 기성고에 대해 적정 여부에 대한 검사를 수행하고, 계약상대자에게 기성금액을 지급하여야 한다.
 - 그런데, ◆ ^발전소 #,+호기 제15차 계획예방정비 공사에 대한 기성금 지급 내역을 확인한 결과 ① 단순 서류 작업에 방사전 할증 적용, ② 경상정비 공사 성격의 역무가 계획예방정비 공량에 포함, ③ 폐자재 이동 등 단순 작업은 보통 인부 적용하여야 하나 플랜트 특별인부로 오적용, ④ 동일 작업에 대한 #,+호기 공량 차이 발생 등으로 236.29MD(금액 : 66,820,533원) 추가 지급이 확인 되어 추가 지급된 금액 회수가 필요하다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은

- ① 계약상대자에게 추가로 지급된 66,820,533원을 회수 하시고, (시정)
- ② 동일한 사례가 발생되지 않도록 관련 직원들을 대상으로 관련 규정 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(^발 □부)

관련부서

손해배상 청구업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시정 1	-	-	회수	57,780	사후
업무유형	계약 관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◆본부 □팀은'◆본부 비방사성폐기물 보관 및 유지창고 신축공사'(계약금액 : 1,698,799천 원)를 위한 공사 전에 설계서 작성을 위한 용역(계약금액 : 79,277,270원)을 수행하였다.
- 우리 회사 「감사규정」 제5장(감사규정) 제45조(조치결과의 보고)에는 집행부서장은 지체없이 의견서에 대한 조치를 취하고 그 결과를 의견서 접수일로부터 14일(영업일 기준) 이내에 보고하여야 하며, 부득이한 사유로 인하여 조치가 지연되는 경우에는 그 사유와 처리계획을 기한 내에 중간보고 하여야한다고 명시하고 있다.
- '◆본부 비방사성폐기물 보관 및 유지창고 신축공사'중에 설계 오류로 인해서 추가 공사 발생에 따라 계약변경(1,698,799천 원 → 1,949,805천 원)을 시행하였고, ◆본부 ■팀은 설계 오류로 인한 추가 공사비용은 잘못 설계한 설계사에 구상권을 청구하여 회수하라는 취지로 의견서를 발행(2018. 9. 20.) 하였다. 이에 따라 □팀은 2019. 1. 14. 추가공사비(57,780,000원) 전액에 대해서 설계사에 손해배상을 요구하는 공문을 발송하였는데 그 이후 감사일 현재까지 설계사와 손해배상액에 대한 이견으로 조치가 이뤄지지 못하고 있다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 설계 오류로 발생한 추가 공사비용(57,780 천원)에 대한 구상권 청구를 조속히 시행하시기 바랍니다. (시정)	
조치부서	◆원자력본부(□부)
관련부서	

조명설비공사 기성고 지급 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	4,436	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 각 발전소 □팀은 정상정비 공사, 용역 관리 등의 업무를 시행하고 있다.
- 「기획재정부 계약예규」 제94조(대가지급시 정산절차 등) ③항 2호 "생산직 상용 근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다"라고 하여 직접 노무인력에 한하여 보험료(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료)를 정산하도록 하고 있다.
 - 그런데, ◆본부 *,^,# 발전소에서 시행한 "조명설비공사 정비공사"(*발 계약금액 : 2,029,778천원, ^발 계약금액 : 2,154,802 천원, #발 계약금액 : 2,099,187천원) 기성고 지급 시 간접 노무인원(공무담당자)에 해당하는 인원에 대하여도 보험료(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료)를 정산하는 등 기성고를 과다지급 하였다.

[표] ◆본부 1,2,3 발전소 조명설비 정비공사 보험료 과다 지급금액 내역

계 약 명	과다 지급금액	과다지급 대상인원
◆*발 조명설비 정비공사	1,528,410원	1명
◆^발 조명설비 정비공사	1,626,240원	1명
◆#발 조명설비 정비공사	1,281,560원	1명
합 계	4,436,210원	3명

조치사항

1. ◆원자력 본부장은

- ① 조명설비 정비공사 기성고 정산 시 과다 지급된 보험료 4,436천 원을 회수조치 하시고,(시정)
- ② 이후 조명설비 정비공사 기성고 지급 시 간접노무인력에 대하여 보험료가 지급되지 않도록 관련 직원 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	◆원자력본부(각 발전소 □부)
------	------------------

관련부서	
------	--

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 각 발전소 □팀은 설비개선 공사설계 등의 업무를, ㉠실 □팀은 본부 내 시설의 신·증축 및 유지관리업무를 담당하고 있다.
- 회사 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표 1-1(원전본부 일상감사 범위) 제8호 및 제11호에 따르면 ①2,000만 원을 초과하는 손익 및 자본예산의 지출원인행위에 관한 사항, ②만료하자검사 시 하자보증금이 300만 원을 초과하는 하자검사 보고서에 관한 사항은 일상감사에 회부하도록 되어 있다.
 - 그런데 ◆*발 □팀 및 ㉠실 □팀 일부 공사감독원은 아래와 같이 사업을 수행하면서 사업소 일상감사 회부를 누락하였다.

[표] 일상감사 누락 사례

번호	성명(직급)	누 락 사 례	사 유
1		◆*발전소 □팀 HART 커뮤니케이터 구매계획(안)(예산 : 20,181천원)	2천 만원 이상 지출
2		◆^호기 터빈진동설비 센서 검교정장비 구매계획(안)(예산 : 24,247천원)	2천 만원 이상 지출
3		◆본부 비상대응설비 통합보관고 신축공사 등 2건(예산 : 3,766,461천원)	하자보증금 300만원 이상
4		◆ 사업장 폐기물 보관창고 증축공사 등 3건(예산 : 560,480천원)	하자보증금 300만원 이상
5		◆본부 비방사성폐기물 보관 및 유지창고 신축공사 등 3건(1,848,610천원)	하자보증금 300만원 이상

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(*발 □부, □부)

관련부서

구조물 점검용역 용역관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통보 1			-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◇원자력본부 제#발전소 ㉠팀은 발전소 구조물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사는 2016년 1월 1일부터 고압실 내 작업 등 39개 위험작업이 포함된 공사·용역계약에 대하여 계약상대자가 고용한 근로자(계약상대자의 하수급자가 고용한 근로자도 포함한다)가 업무상 재해를 입어 계약상대자가 재해보상을 하게 되는 경우, 그로 인해 계약상대자에게 발생하는 손해를 보상(1인당 1억원 이상, 1사고당 2억원 이상)하기 위하여 「협력업체 근로자재해보장보험 가입 계약특수조건」을 시행하고 있으며, 계약자는 자신을 피보험자로 보험에 가입하고 착공계 제출 전까지 제출하도록 되어 있다.
 - 국토교통부 고시「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」 직접경비의 여비 및 현장체재비, 차량운행비는 동 지침 별표 17에 따라 실비로 계상하도록 되어 있으며, 여비는 새마을호 보통실 기준으로 하고 현지 차량운행비는 승용차 배기량 2000cc 이하 차량으로 산출하도록 되어 있다.
 - 그런데 '2018년도 ◇본부 OH관련 구조물 점검용역(2018. 4. 23. ~ 2019. 7. 5., 860,030천원)' 및 '2018년도 ◇본부 콘크리트 구조물 특별점검 용역(2018. 4. 19. ~ 2019. 1. 13., 4321,209천원)'을 시행하면서, 용역 착수 전 근로자재해보장보험을 가입토록 관리하지 않고 준공정산 시 감액(388천원, 183천원) 하였으며,

지 적 내 용

- 또한 '2018년도 ◆본부 OH관련 구조물 점검용역'은 아래 표와 같이 3000cc 차량 렌트비를 여비항목으로 정산하였으나, 차량 렌트비는 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」의 '현지 차량운행비' 기준을 준용하여 2000cc이하 차량으로 정산하는 것이 타당하다.

[표] 차량 렌트비 정산현황

번호	차 종	기 간	월 렌트비	정산금액
1	K5_2000cc	'18.05.01. ~ '18.05.31.(1개월)	440,000	440,000
2	K7_3000cc	'18.05.01. ~ '18.08.31.(4개월)	581,818	2,327,272
3	K7_3000cc	'18.09.01. ~ '18.09.19.(1개월)	363,437	363,437
4	그랜저_3000cc	'18.12.01. ~ '19.04.30.(3개월)	654,545	1,963,635
5	그랜저_3000cc	'18.06.01. ~ '18.08.31.(3개월)	650,000	1,950,000
6	그랜저_3000cc	'19.04.01. ~ '19.04.30.(1개월)	650,000	650,000
7	스타렉스(승합)_2500cc	'18.07.01. ~ '18.08.31.(2개월)	495,455	990,910
소계				8,685,254

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 「근로자재해보장보험」 가입 대상 공사·용역 계약 건의 경우 착공 전 보험가입 증빙을 제출하도록 관리하고, 여비 정산 시 차량 렌트비는 관련기준을 준용하여 2000cc 이하 차량으로 정산하도록 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(□팀, 각 발전소 ㉠부)
관련부서	

하도급대금 및 노무비 지급확인시스템(PMS) 활용도 제고 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개선 1 통보 1			-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 ■팀은 공사·용역·구매 계약의 입찰공고, 계약체결, 사후 관리 등 본부 계약관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사는 하도급 대금 및 근로자 임금 체불방지를 위해 청소용역, 시설 관리용역, 시설공사 계약의 경우 「계약규정 시행세칙」의 「공사계약일반 조건」 제50조의2(하도급대금 등 지급 확인) 및 제50조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인)에 따라 「하도급대금 및 노무비 지급확인시스템(PMS_Payment Monitoring System)」를 운영하고 있으며, 입찰공고문에 '본 공사는 한수원 「하도급대금 및 노무비 지급확인 시스템(pms.khnp.co.kr)」 의무사용 계약 건입니다.'라고 명시하고 있고, 하도급 여부와 상관없이 원도급자의 직접노무비 지급도 적용 대상에 포함되어 있다.
- 또한 「건설산업기본법」 제34조(하도급대금의 지급 등) 규정이 개정됨에 따라 2019년 6월 19일 이후 체결된 '시설공사' 및 'SW용역'계약의 경우 하도급 여부와 상관없이 대금지급시스템을 통하여 공사대금을 지급하도록 의무화되었다. [개별법령의 정보통신공사, 전기공사, 문화재 수리공사, 소방시설공사와 소규모공사 등으로 국토교통부령으로 정하는 공사(5,000만원 미만 공사, 30일 이내 공사)는 제외]

지 적 내 용

- 그런데 2019년 ◆본부에서 계약한 공사·용역계약 58건 중 35건(60.3%)의 경우 관련규정 미인지 및 이해부족, 계약자 미이행 등의 사유로 해당시스템을 사용하지 않고 있고, 시스템 이용불편(K-PRO와 PMS의 연계성 부족, 계좌 별도 등록, 공사감독의 SAP와 PMS 업무 중복, 계약업체에 대한 해당시스템 안내 부족 등)에 대한 개선요구가 있으므로, 해당시스템 활용도 제고를 위해 관련규정 재교육 및 PMS 시스템 개선이 필요하다.

[표] 2019년 ◆본부 계약 중 PMS 미사용 사유

미사용 사유	건 수	비 율	비 고
관련규정 미인지	12	34.3%	
관련규정 이해부족 (하도급 미적용 공사)	13	37.1%	
업체 미가입	7	20.0%	
상용근로자 구성	2	5.7%	적용 제외 대상
소액 공사(3000만원 이하)	1	2.9%	
소 계	35		

조 치 사 항

1. ■처장은 K-PRO와의 연계성, 공사감독 및 업체의 이용편의 향상 등을 종합적으로 검토하여 「하도급대금 및 노무비 지급확인시스템(PMS)」 개선방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (개선)
2. ◆원자력본부장은 개정된 「건설산업기본법」과 「하도급대금 및 노무비 지급확인시스템(PMS)」 등 관련 규정에 대하여 공사·용역 시행부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	■처(☉부), ◆원자력본부(■부)
관련부서	

입찰 공고문 內 보험료 정산 명시 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◆본부 ■팀은 사업소에서 시행하는 모든 구매, 공사 및 용역 계약업무와 계약관련 부대업무를 수행하고 있다.

- 「계약예규(정부 입찰·계약 집행기준) 제93조(입찰 공고 시 안내 등)」에 따르면 계약담당자는 건강보험료(건강·연금·장기요양보험료) 등의 사후정산과 관련하여 ① 국민건강 보험료 등은 사후 정산을 하게 된다는 사항 ② 입찰담당자가 입찰금액 산정 시 국민건강 보험료 등은 당초 설계금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항 등을 입찰 공고문에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 규정하고 있다.

- 그러나, 공사원가 계산 기준에 의해 설계된 기술용역을 조사한 결과 아래 [표]와 같이 입찰 공고에 보험료 사후정산 사항을 명시하지 않았다.

- [표] 보험료 정산 명시 누락된 입찰공고 건 -

계약명	계약기간	계약금액	보험료 (건강·연금·장기요양보험료)	비고
♫♫ 용역	'19. 2.27. ~ '20. 3. 4.	981,612,500	38,809,744	
♫♫용역	'19. 7. 4. ~ '20. 6.30.	2,85,326,700	6,087,418	

※ 실제론 용역 계약에는 국민건강보험료를 정상 반영함

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 보험료가 산정된 공사 또는 용역 계약에 대해 입찰 공고 시 설계서 내에 계상된 보험료 조정 없이 반영하고 사후 정산하여 동일사례 재발 방지대책을 수립 후 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ◆원자력본부(■부)

관련부서

물품 구매 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2					사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「비품·미술품관리기준」 제8조(비품의 종류 및 회계처리) 규정에 따르면 구입가액이 100만원을 초과하는 TV, 냉장고 등의 비품은 자본예산으로 회계 처리하여 자산으로 취득하여야 하고, 또한 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」 규정에 따르면 내용연수가 1년 이상이며 평균 취득단가가 100만원을 초과하는 설비성 공기구구는 자본적 지출로 처리하여야 한다고 되어 있다.
- 그러나 ① 2018. 3. 제*발전소 ㉠팀은 시약관리를 위한 실험실용 냉장고(금액 : 5백5십만 원)구매를 수익적 지출로 처리하였고,
 - ② 2018. 3. □처 ■팀은 이동형 환경방사선감시설비의 축전지 점검을 위한 배터리품질분석기(금액 : 2백2십만 원) 구매를 수익적 지출로 처리한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 ① 수익적 지출로 잘못 구매한 물품(냉장고, 분석기)은 자산 취득하시고, (통보)
- ② 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(제*발전소 부, ■부)

관련부서

부동산 임대차 계약 시기 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 △팀은 총무, 인사, 관재 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「비유동자산 관리규정」 제4장(임대차)에 따르면 임대차 계약기간의 종료 시기가 도래하기 전에 관재부서로 임대차 계약 요청을 하여 적기에 임차인과 임대차 계약이 체결될 수 있도록 하고 있다.
 - 그런데도 △팀 수요부서의 계약요청 지연 등을 사유로 감사대상 기간 중 아래와 같은 계약 갱신 지연이 25건(2018년 : 4건, 2019년 : 21건)발생하였다.

[표1] 부동산 임대차 계약 갱신지연 내역

순번	임차인	시작일	종료일	임대료	승인일	비 고
1		2018.06.01	2018.10.31	805,245	2018.08.28	
2		2018.11.08	2019.11.07	922,900	2018.12.10	
3		2018.01.10	2019.01.09	3,671,512	2018.02.08	
4		2018.04.25	2019.04.24	1,074,406	2018.06.19	
5		2019.02.01	2020.01.31	1,097,657	2019.05.31	
6		2019.02.28	2020.02.27	818,400	2019.04.22	
7		2019.08.08	2020.08.07	1,464,473	2019.04.22	
8		2019.04.01	2020.03.31	8,885,800	2019.05.15	
9		2019.08.01	2020.07.31	3,226,000	2019.08.14	
10		2019.06.01	2020.05.31	3,729,000	2019.07.01	
11		2019.03.05	2020.03.04	1,632,400	2019.04.08	
12		2019.03.05	2020.03.04	556,600	2019.04.08	
13		2019.03.05	2020.03.04	1,733,600	2019.04.08	
14		2019.02.01	2020.01.31	2,717,000	2019.04.08	
15		2019.01.25	2020.01.24	1,106,600	2019.04.11	
16		2019.03.01	2020.02.29	1,750,100	2019.04.17	
17		2019.03.01	2020.02.29	1,136,300	2019.04.15	

지 적 내 용(계속)

순번	임차인	시작일	종료일	임대료	승인일	비 고
18		2019.03.01	2020.02.29	1,372,060	2019.05.14	
19		2019.03.01	2020.02.29	6,717,843	2019.05.14	
20		2019.03.01	2020.02.29	12,438,800	2019.05.15	
21		2019.03.01	2020.02.29	9,836,200	2019.05.15	
22		2019.03.01	2020.02.29	3,680,600	2019.05.15	
23		2019.03.01	2020.02.29	17,242,500	2019.05.20	
24		2019.01.11	2020.01.10	1,850,200	2019.04.17	
25		2019.01.15	2020.01.14	1,465,000	2018.04.11	

조 치 사 항

1. ◇원자력본부장은 임대차 계약 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 관련 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◇원자력본부(▲부)

관련부서

전기차 충전기 설치 및 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1 시 정 2	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 □팀은 전기설비의 신증설 및 개보수, 신재생에너지 설비 유지 관리 등의 업무를 수행하고, 홍보관에 설치된 충전기는 ■팀, 본부 내 설치된 충전기는 △팀에서 운영 및 관리하고 있다.
- 전기차 충전소 운영 관련하여 ▮처에서는 문서번호 ***(*)-***, 「전기차 급속충전소 구축 추진계획(안), 예산 : 1,500,000천원 (2016.08.18.)」을 통하여 충전기 설치 및 설비운형을 각 사업소에 업무분장 하였고, 일반인 무단 사용 및 안전사고 예방, 직원 개인용 사용방지 등을 위하여 사업소에 관리방안을 마련하여 운영하도록 하였다. 또한 ♣처 ▲팀에서는 **(*)-***, 「회사 및 설비 이용관련 유의사항 알림, (2018.06.27.)」을 통하여 전기충전기를 개인적 용도로 사용하지 못하도록 사적사용 금지 표식을 부착하여 운영하도록 하고 있다.
 - 그런데 이번 종합감사 기간 동안 ◆본부 전기차 충전기 설치 및 운영 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.
 - 첫째, 본사에서 문서번호 ***(*)-*** 「전기차 급속충전소 구축 관련 후속조치 요청 및 사후관리위임, (2016.08.19.)」 및 문서번호 ***(**)-** 「전기차 충전소 캐노피 시안 제작 시행, (2017.01.24.)」을 통하여 사업소 □팀에 배전공사 및 캐노피 설치를 요청하였으나, 감사일 현재 본관 및 홍보관 충전기의 배전공사는 완료되었으나 캐노피가 설치되어 있지 않고 있다.

지 적 내 용(계속)

또한 내부적으로 ◇본부 ■팀에서 문서번호 **(**)-***** 「홍보관 전기차 급속충전기 시설보완 요청, (2019.03.04.)」 및 **(**)-***** 「홍보관 환경 개선 요청, (2019.05.08.)」을 통해 캐노피 설치를 요청하였으나 현재까지 후속조치를 취하지 않고 있다.

- 둘째, 홍보관에 설치된 충전기는 준공 시 시운전을 위한 실적 1건 외에 2017.04월 이후 운영 실적이 없으며, 현재 충전기의 제어창이 고장상태로 방치되어 충전을 할 수 없는 상태이고, 사적사용 금지표식을 부착하지 않고 있는 등 전기차 충전기의 운영에 미흡하였다.
- 마지막으로, 본관에 설치된 전기차 충전기 운영 상태를 점검한 결과 전기차 충전기 관리대장을 운영하고는 있으나 충전량 기재항목이 없어 직원이 사적으로 사용할 우려가 있다.

조치사항

1. ◆원자력본부장은

- ① 홍보관 및 본관의 전기차 충전기에 캐노피를 설치하시고,(시정)
- ② 홍보관에 설치된 충전기를 사용가능한 상태 유지, 사적사용 금지표식 부착 및 관리대장운영 등 관리방안을 마련하시고,(시정)
- ③ 본관에 운영 중인 관리대장에 충전량을 기재 할 수 있도록 양식을 개정 하시어 직원의 사적사용 방지 예방 조치를 하여 주시기 바라며.(통보)
- ④ 캐노피 설치 및 홍보관 충전기 운영에 미흡한 직원에 대하여 인사관리규정 제103조에 의거 주의 처분을 하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직급	성명 (사번)	관리 기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	□팀	+직급	C	'15.7.~현재	캐노피 미설치	주 의 (사업소)
	■팀	+직급	D	'17.3.~현재	홍보관 충전기 관리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	◆원자력본부(□부, ■부, ▲부)					
관련부서						

업무용 차량 사고 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통보 1	-	-	-	-	사후
업무유형	물자 관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◆본부는 직원들의 업무 효율을 위해서 업무용 차량을 운영하고, 우리 회사「장비관리지침」에 따라 관리하고 있다.
- 우리 회사「장비관리지침」 제3조(용어의 정의)와 제4조(관리 및 운용)에 주관부서는 장비관리업무를 총괄하는 본사 총무 부서를, 관리부서는 장비관리업무를 담당하는 본사 및 사업소 총무 부서를, 운영부서는 장비를 사용하거나 보관하는 부서로 정의하고 있으며, 사업소에서 사용하는 장비는 사업소 관리·운용함을 원칙으로 하고 있다. 또한, 같은 규정 제21조(사고보고)에 장비와 관련된 사고가 발생할 경우 차량사고 보고서를 작성하여 주관부서장에게 즉시 보고하여야한다고 명기하고 있다.
 - 그런데 감사기간 중 발생한 ◆본부 업무용차량 4건의 사고가 발생 하였는데 #발전소 ■팀은 2018. 7. 23. 10시50분경 본부 식당 앞 진입도로에서 본부 교대 근무자 중식식사를 실기 위해 주차를 시도하던 중 먼저 주차되어 있던 차량과 접촉사고가 발생하였는데 차량 사고 보고서 제출을 누락하였고, 2018. 1. 4. △팀은 차량 사고보고서를 접수하였음에도 주관부서장에게 보고를 누락하고 관리를 하지 않았다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 「장비관리지침」 규정을 준수하지 않은 직원에 대해서 교육을 시행하시어 동일한 사항이 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(#발전소 ■부, ▲부)

관련부서

발전 기자재 인수검사 일정지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
19	통보 1 개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 처 팀은 발전소 품질검사 및 품질등급(Q,A)에 대한 발전기자재 인수검사 업무 등을 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사) ①항 및 계약규정시행세칙 (별표4) 물품구매계약일반조건 제20조 ①,②항에 따르면, "검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 완료 하여야 한다."라고 명시되어 있으며, 「물자관리지침」 제51조 (검수의 소요일) ②항에 따르면, "계약상대자가 검수요청한 물자의 검수는 외관 및 수량검사 2일, 기술검사(품질검사 포함) 6일 이내 완료하여야 한다."라고 명시하고 있다. 그러므로 계약조건에 검사에 대한 특이사항을 명시하지 않았다면 계약상대자가 물품반입을 완료한 후 또는 설치·성능시험 조건을 완료한 후 그날로부터 14일 이내 검사를 완료하여야 한다.
 - 그런데 팀에서는  +호기 제14차 계획예방정비(O/H) 정비 외자(W160215911) 및  +호기 제15차 계획예방정비(O/H) 정비외자(W170589151)의 경우 본부 팀에서 외관 및 수량검사를 완료한 후 품질 인수검사가 약 300일 이상이 지연되었다.
- 이에 대한 원인으로 담당자들은 검사 지연 사유로 계획예방정비 위·모조품 및 의혹자재(CFSI : Counterfeit, Fraudulent, Suspect Item) 등 타 긴급업무 수행으로 인한 인수검사 지연 등을 제시하고 있어 전 원전본부 품질 인수검사 업무 형태를 조사한 결과, 원전 품질 서류 위조사건 이후로 품질 서류 진위 확인 등 품질 인수검사 업무가 강화되어, 규정에서 요구되는 검사기한 준수는 특수한 상황에서 이루어진 불가피한 측면 때문에

지 적 내 용 (계속)

계약으로 약정한 품질검증서류를 완전하게 제출할 때까지는 “계약 이행을 완료했다”고 할 수는 없다. 또한 그렇지 않은 사유로 인수검사 업무 지연은 업무 해태 또는 고의로는 보여 지지 않고 품질검사 인수검사 담당자 업무량 과다로 발생하는 “검사 환경”의 문제로서, 향후에는 지속적으로 발생되고 있는 발전기자재 인수검사 지연 문제가 발생되지 않도록 검사환경 개선이 요구된다.

[◆팀 구매품질 검사인원 2018년도 업무 수행현황]

주요 내용	수행건수	원전본부 발전구매품질검사 인원 4명을 기준으로 1인당 연간 2,897건 인수 검사 활동 및 서류검토와 기자재 공장 입회 품질활동 수행.
품질보증매뉴얼(QAM) 검토 및 승인	12	
품질보증계획서(QP) 검토 및 승인	440	
CFSI 적합성 검증	10,960	
DDN 및 NCR 발행	179(87+92)	
기타 기자재 공장입회 및 관련 코드 분석	산출제외	

※ 기자재 공장입회 : 규제기관 및 지역주민 협의체에서 품질활동 강화요구로 Q등급 이상 발전기자재에 대하여 40%이상 공장입회검사 요구

☞ 2018년도 5개 원전본부 팀 업무 수행량 조사결과 대동소이 함.

조 치 사 항

1. 처장은

- ① 인수검사 업무 지연 재발방지를 위해 인수검사 일정준수 관련 「계약규정시행세칙」 제80조(검사) 및 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일) 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 품질검사 인수검사 담당자 인원대비 절대처리 업무량 과다로 인하여 인수검사 업무가 지연되는 전 원전본부에 “검사 환경” 고질적 문제점을 파악하여 합리적인 개선 대책을 수립하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 처

관련부서 ◆팀부

기술 용역 소요자재 물자관리부서 사전 합의 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ■팀은 냉각재펌프 전동기가 장기운전 됨에 보유중인 예비전동기를 활용하여 순차적인 일괄 교체정비를 수행코자 ◇^호기 냉각재펌프 예비전동기 분해정비 기술용역을 시행하였다.
- 「물자관리지침 제36조(업체구입의 결정)」에 따르면 공사 또는 용역에 소요되는 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부서와 사전에 합의하여 동일규격 또는 대체 가능한 유사 규격 물자의 재고 유무를 확인하여 가용 재고가 있을 경우에는 그 재고를 우선 사용하도록 규정하고 있다.
 - 그러나, '◇^호기 냉각재 펌프 예비전동기 분해정비 기술용역(2017.10.16. ~ 2018. 05.31., 계약금액 : 279백만 원)'에 소요되는 자재목록(LED 작업등 외, 5백만 원)을 산출하면서 소요자재에 대한 가용재고 유무를 물자관리부서와 사전 합의를 시행하지 않았다.
- ※ 실제 용역수행시에는 재고가 없었음을 사후 확인(업체구입 시행)

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 공사 또는 용역에 소요되는 재료비의 합계액의 100분의 20 이상의 경우에 해당될 경우 반드시 물자관리부서와 사전 합의를 통해 가용 재고자재를 확인하도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ◆원자력본부(각 발전소 전 부서)

관련부서

자재 등록 및 기술 규격서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 ■팀은 환경실험실에서 사용 중인 흡 후드가 노후화 되어 산업안전 보건기준 준수와 재해예방을 위해 신규 설비로 교체하였다.
- 「표준정비-9007B(자재목록 등록/변경)」과 「물자관리지침 제6조(규격서)」에 따르면 자재 등록 시, 등록되는 자재규격과 제작사의 규격정보는 일치하여야하고 성능시험이 필요할 경우 규격서에 성능시험 요건, 방법, 합격기준 등을 명시하도록 규정하고 있다.
 - 그러나, '환경실험실 노후 설비 교체'를 위해 등록한 자재(Fume Hood 1품목(7백만 원), 사양을 확인한 결과 제작사 규격과 상이하게 등록되었고 성능시험 요건을 명확하게 기술하지 않았다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 제작사에서 제공하는 자재 정보를 기준으로 자재 등록할 때 규격 및 시험요건이 일치하게 등록하여 물품 납품에 이견이 없도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ◆원자력본부(각 발전소 부서)

관련부서

간이공사 시행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	주 의 1				사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◇원자력본부 □처 ●팀은 오·폐수 및 대기환경 보전업무, 환경오염 방지설비의 운전 및 성능관리 업무를 담당하고 있다.
- ●팀은 2018. 1.'2017년 화학 환경설비 안전점검 결과'후속 조치로 ◇본부 통합 하수처리장 약품실 황산알루미늄 약품배관 교체 간이공사(금액 8백 8십만원)를 2개 공사 업체로부터 설계서가 포함된 비교 견적 후 최저가 견적업체를 선정하여 소요부서 직구입 방식으로 공사를 수행하였다.
- 그러나 우리 회사 「공사관리규정」'제9절 간이공사'규정에 따라 간이공사 시행 시에는 ① 간이공사 통보서, ② 간이공사비 산출명세서 등 공사설계서류를 작성하여 해당 규정에 따라 공사수급인을 선정하여야 하나 이러한 절차를 따르지 않고 수요부서 직구입 방식으로 추진한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ◇원자력본부장은 ① 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 해당 공사설계 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	●팀 (現●자)	+직급	E	'14 12 ~ '19 3	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◇원자력본부(●부, ▽부)					
관련부서						

공무원가 산정방법 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통보 1					사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제 47조 견적서에 의한 가격 결정' 규정에 따라 견적서에 의한 공무원가 산정 시 적어도 2곳 이상의 유효한 견적서를 비교하여 산정함이 타당하고 이를 통해 예산금액을 산정하고 최저가 견적업체를 선정하여 해당 업무를 추진하여야 한다.
- 그러나 ① 2017. 12. 제^발전소 ■팀은 '운전원 건물 및 현장 화장실 오수배관 크리닝 작업 시행'건(금액 : 2백만 원)을 추진하면서 동일 공사업체 견적서 2부를 첨부하여 업무를 추진하였고,
 - ② 2017. 12. 제*발전소 ●팀은 '자매마을 마을회관 보일러 교체 및 보수공사 지원'건(금액 : 4백 1십만 원)을 추진하면서 2개의 공사업체 비교견적서 중 1개 공사업체의 견적서는 판독이 불가능한 유효하지 않은 견적서를 첨부하여 업무를 수행하는 것은 잘못이다.

조 치 사 항

- ◆원자력본부장은 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(제^발전소 ■부, 제*발전소 ●부)
관련부서	

용역 입찰참가자격 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통보 1			-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◇원자력본부 ●팀은 본부 산업안전보건 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정」 제5조(계약방법), 「계약규정시행세칙」 제22조(경쟁입찰의 참가자격)에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁을 부쳐야 하며, 계약담당자는 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 자격요건에 적합하여야 하고, 기타 계약목적물의 특성에 따라 입찰공고에서 정한 요건을 갖춘 자, 기획재정부령이 정하는 요건에 적합한 자 등에 한하여 입찰에 참가하게 하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데 '◇본부 산업안전문화 수준진단용역(추정가격 : 238,691천원)'은 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 사업수행능력평가(PQ) 실시를 계획하고 있으나 관계법령 등이 정하는 구체적인 자격요건을 명시하지 않았다.

조 치 사 항

1. ◇원자력본부장은 본 용역의 성공적인 추진을 위해 유사용역 사례 및 관계 법령에서 정하는 자격요건 등을 재검토하여 계약업무를 진행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◇원자력본부(●부, ■부)
관련부서	

발전소 조명설비 정비공사 설계서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통보 1 시정 1			회수	31,542	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◇원자력본부 각 발전소 ■팀은 발전소 내 전기설비의 유지보수 및 조명설비 정비공사를 담당하고 있다.
- 일반적인 공사의 경우 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 기획재정부「계약예규」제3절(공사원가계산) [별표 2]에 따라 재료비(직접재료비, 간접재료비), 노무비(직접노무비, 간접노무비), 경비, 일반관리비, 이윤으로 산출한다. 직접노무비는 설계공량에 공표된 시중노임 단가(일급 기본급여액)를 곱하고, 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 "예정가격작성기준"에 따라 계상한다. 그리고 경비항목의 퇴직공제부금비는 건설일용근로자(1년 미만의 기간 동안 고용된 근로자, 상용근로자·초단시간 근로자 제외)의 퇴직금제도로써 일정규모 이상 사업장에서 1년(252일)이상 근무한 후 퇴직하였을 때 퇴직공제금을 지급하는 제도이다.
 - 그런데 '각 발전소 조명설비 정비공사(계약기간 1년)'는 상주인력 6명에 대한 직접노무비 단가에 상여금(400%/년)과 퇴직급여충당금(100%/년)을 반영한 144%의 할증을 이미 적용하여 퇴직공제부금비(직접노무비의 2.3%)를 계상하지 않아야 하나 이를 경비항목에 추가 반영하였다. 따라서 기 계약된 공사는 준공정산 시 직접노무비 대상 인력에 대해 퇴직공제부금비가 중복지급 되지 않도록 감액 조치하고, 차기 공사설계 시 제외하여야 한다.

[표] 발전소 조명설비 정비공사 계약현황 (단위:원)

발전소	계약번호	공사기간	계약금액	퇴직공제부금비
*발전소		'19.01.11. ~ '20.01.10.	729,552,192	11,012,088
^발전소		'19.02.01. ~ '20.01.31.	711,986,100	9,973,776
#발전소		'19.02.01. ~ '20.01.31.	712,882,998	10,557,022
소 계				31,542,886

조치사항

1. ◆원자력본부장은

- ① 준공 정산 시 퇴직공제부금비를 감액(31,542천원)하시고 (시정)
- ② 차기 공사 설계시 직접노무비에 퇴직급여충당금이 반영된 노무비에 대하여 퇴직공제부금비가 계산되지 않도록 「가동원전 조명설비 정비공사 설계지침」과 설계지침에서 참조하고 있는 「기전설비 정비공사 원가조사 보고서」에 대하여 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(각 발전소 □부)
------	------------------

관련부서	
------	--

외주 수리/가공 대상기준 명시 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆본부 제*,^발 □팀에서는 계약상대자의 장비 및 기술수준 부족으로 계약 대상 사업소 자체에서 수리 또는 가공이 불가능한 경우에 외주수리를 위한 '외주수리/가공 및 자재 업체구입 지침'을 수립하여 관련업무의 능률화 및 표준화를 기하고 있다.
- ◆ #발 '기전설비 정비공사 관리지침'외주수리(가공) 처리 업무 기준을 보면
 ① 초경합금, 세라믹 육성 가공 및 수리 등의 특수정비 ② 펌프 Shaft, 기어, 캠 가공 등 현 보유 공작기계로 제작, 가공이 불가능한 사항 ③ 발전기, 여자기, 전동기류의 권선 수리 및 절연보강 ④ 배관 및 기기 내·외면의 물리, 화학적 부식방지를 위한 Rubber Coating, 금속보수제 및 특수 화학물질 도포작업 외 외주 수리(가동)에 상세히 기술하여 정비부서 감독원이 용이하게 판단할 수 있도록 하고 있다.
- 그런데, ◆ *,^발 외주수리(가공) 지침서에는 외주수리/가공에 대해서'계약자의 장비 및 기술수준의 부족으로 수리나 가공이 불가능하여 외부 정비 전문업체로 하여금 외주가공이 필요한 경우 계약자가 정비주관부서의 검토, 승인을 받고 외부 정비 전문업체에 의뢰하는 일련의 정비활동'으로만 기술하고 있어 지침서의 신뢰도 향상을 위해 외주수리(가공)의 기준과 범주의 요건을 상세히 추가하여 지침서 개정이 필요하다.

조치사항

1. ◆원자력본부장은 '외주 수리/가공 및 자재 업체구입'지침서 내에 외주수리 해당 요건 및 기준을 명확히 적시하여 개정하시기 바랍니다.(개선)

조치부서	◆원자력본부(*, ^발 □부)
------	------------------

관련부서	
------	--

사업 시행 전(前) 관련기관 협의 등 준비 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	주의	2	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◆본부 □팀에서는 ●*, ^호기 추가 운영 및 엔지니어링 조직 확대 등 본부 직할조직 증원에 따른 ◆본부 본관건물 시설면적 부족분을 해소하고 효율적인 업무지원 구현을 위해 현재 별관사옥을 신축하고 있다.

- ◆본부 별관신축공사(2018. 7.12. ~ 2020. 5.11. 130억 원) 계획은 예정부지 내 위치한 본부 유지창고 이전을 위한 신규 유지창고를 건축하는 조건으로 신축공사를 추진하였으나, 본부 별관공사 착수 후 신축한 유지창고(2018.01.02. ~ 10.24., 18억 원)의 방사선 관리구역 설정에 대한 규제기관의 승인 불가로 인하여 신축부지 내 위치한 유지창고를 철거하지 못하게 되어 별관 신축공사를 설계변경(약 4억 원)하였다.

- 상세히 설명하면, 제*발 ▮팀에서는 본부 별관 신축공사를 위해 ① 신축중인 유지창고를 사용하고자 방사선 관리구역 설정하고 ② 신축 부지 내에 위치한 구(舊) 유지창고 철거를 위해 방사선 관리구역을 해제하고자 2018. 4월 ◆*, ^호기 경미한 사항 변경 신고서를 제출하였으나,

※ 경미한 사항 : 운영기술지침서, 최종안전성 분석보고서의 내용 중 안전관련 설비의 변경을 수반하지 않은 설비나 시설의 변경사항

- 신축 중인 유지창고는 원자력관계시설 기준에 적합하지 않은 구조물로 방사선관리구역 설정에 부적합하다는 규제기관의 의견을 접수받아 변경신고를 취소(18.10.15.)한 뒤, 신축한 유지창고는 일반 폐기물을 보관하고 구(舊) 유지창고는 현행 그대로 폐유를 보관하고 있다. 이는 사업시행 전 예기치 않은 상황에 대비하여 규제기관과 충분한 협의를 거쳐 원활한 사업진행이 되도록 준비를 하여야 했으나 사업 진행과정에서 경미한 변경신고 허가를 취득하지 못하여 사업진행에 혼란을 발생시켰다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은

- ① 사업 준비업무를 철저히 수행하지 못한 직원에 대해서 엄중 주의 조치하
시고, (주의)
- ② 동일한 건이 발생되지 않도록 철저히 교육하시고 구(舊) 유지창고의 안
전한 활용방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소 속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	*발 ㄹ팀	#직 급	F	'16. 1 ~ '19. 2.	사업 준비 업무 미흡	주 의 (사업소)
	*발 ㄹ팀	+직 급	G	'16.12 ~ 현재	사업 준비 업무 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	◆원자력본부(□팀, *,^발 ㄹ부, ▲부)					
관련부서						

산업안전보건관리비 설계 미반영

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업 무 처 리 미 흡	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 □처 □팀은 본부 사옥 및 사택의 신축공사 및 시설유지보수를 협력업체와 공사 및 보수용역 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있다.
- 고용노동부 고시 제2018-72호, 94호 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 부가가치세를 포함한 총 공사금액이 4천만 원 이상인 공사는 산업안전재해예방을 위한 산업안전보건관리비를 계상하여야 하며, 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 및 제72조(과태료)에는 산업안전보건관리비 계상을 정확히 하지 않는 발주자에 과태료를 부과할 수 있다고 명시하고 있다.
 - 그런데 “2018년 ◆본부 공가 세대 전기설비 교체공사” 준공서류를 검토한 결과, 관련 법규 및 고시에 따라 근로자의 산업재해 예방을 위하여 산업안전보건관리비를 설계에 반영하여 계상하여야 함에도 계상하지 않았으며, 반면 “2019년 ◆본부 공가세대 전기설비 교체공사”에는 산업 안전보건관리비를 설계에 반영하는 등 동일 직원이 설계한 공사 건에 일관성 없는 업무 형태로 인하여, 향후 고용노동부 등 외부 감사에 지적 및 과태료를 발생 시키는 원인과 회사 안전문화 및 의식 이미지를 실추 할 우려가 있다.

조치사항

1. ◆원자력본부장은 동일한 사례가 발생되지 않도록 공사 설계한 직원들에 대해서 관련 규정 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(□부)
------	------------

관련부서	
------	--

산업안전보건관리비 집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액 (천 원)	
29	시정 1 통보 1	-	-	회 수	664	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업 무 처 리 미 흡	

지 적 내 용

- ◆본부 제^발전소 □팀은 발전소 주요작업 공정관리 및 기전설비 정비 및 계약관리업무 등을 담당하고 있다.
- 고용노동부 고시 제2018-94호 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용 기준」“(별표2) 안전관리비의 항목별 사용 불가내역”③항에 따르면 근로자 재해나 건강장해 예방 목적이 아닌 근로자 식별, 복리. 후생적 근무여건 개선 및 향상, 사기진작, 원활한 공사수행을 목적으로 하는 장구의 구입. 수리. 관리 등에 소요되는 비용 (나) 근로자 보호 목적으로 보기 어려운 피복, 장구, 용품 등, ⑤항 안전보건 교육비 및 행사비 등에 따르면 (라) 안전관리 활동 기여도와 관계없이 지급하는 포상금(품), (바)사회통념에 맞지 않는 안전보건 행사비, 안전지원제 행사비 등에 대해서는 안전관리비로 사용할 수 없다고 명시하고 있다.
 - 그런데 ◆ 제^발전소 □팀에서는 ◆#호기 제15차 연료설비 정비 보조공사 및 ◆+호기 제15차 열교환기 ECT 신호수집 및 보조공사(한전 KPS) 산업안전 보건관리비 기성고 지급에서 안전관리비의 항목별 사용 불가내역에 해당되는 근로자 식별 및 보호 목적으로 보기 어려운 근로자 식별용 조끼를 산업안전보건관리비로 지급되었고,

지 적 내 용 (계속)

◆ +호기 제15차 계획예방정비공사(●●社(주)) 관련으로 안전지원제 행사 및 우수 안전인/안전조 포상을 시행에서 안전지원제 행사에 개별포장용 락 900박스 지급과 사기진작 등의 목적이 포함된 포상은 고용노동부 고시 제7조(사용 기준) ②항 (5) 근로자의 근무여건 개선, 복리.후생 증진, 사기진작 등의 목적이 포함된 경우에는 사용할 수 없다는 동 고시를 기준으로 향후 기성 검사 및 기성고 지급 시에 목적에 맞게 지급될 수 있도록 면밀한 검토가 필요하다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은

- ① ◆#호기 제15차 연료설비 정비 보조공사 및 ◆ +호기 제15차 열교환기 ECT 신 호수집 및 보조공사(●●社(주)) 산업안전보건관리비 중 목적에 맞지 않게 지급된 근로자 식별용 조끼 구입 지급 비용 664,200원을 회수 하시고, (시정)
- ② 동일한 사항이 반복 발생하지 않도록 관련 직원에 대하여 관련 규정을 교육 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(^발 □부)
관련부서	

홍보관 운영 계획 미수립

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 ■팀은 홍보관 운영계획 수립 및 운영 등을 담당하고 있다.
- 우리회사 「홍보관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따르면 운영부서장(사업소장)은 년 2회 홍보관 운영실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 10월까지 운영계획을 수립·시행한다.
 - 그런데도 ■팀은 감사대상 기간 중 2019년도 홍보관 운영계획만 수립하였고, 2018년도 홍보관 운영계획을 수립하지 않았다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 홍보관 운영 계획 수립 시 홍보관 운영지침을 준수 할 수 있도록 관련 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(■부)

관련부서

국외출장 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◇원자력본부 각 부서에서는 업무상 필요 시 국외출장을 시행하고 있다.

- 우리회사 「국외출장지침」 제2장 제4조(국외출장의 절차) 따라 국외출장 심사대상에 해당할 경우 국외출장 승인 요청 이전에 국외출장 심사위원회의 심사 및 승인을 받아야 하고, 보안규정에 따라 출국 전 자체 보안교육을 이수하고 서약서를 제출하여야 한다.

또한, 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고) 규정에 따라 회사 용무로 항공 교통을 이용함으로써 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립해야 한다.

- 그런데도 감사 대상기간에 시행되었던 ◇원자력본부 국외출장 152건 중 보안서약서 미작성 및 항공마일리지 미적립이 다수(45건) 발견되었다.

조 치 사 항

1. ◇원자력본부장은 국외출장 시 국외출장지침을 준수할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◇원자력본부(▲부)
관련부서	

사외 강사료 산정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 1					사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◇원자력본부 제*발전소 ■팀은 전기설비에 대한 일상점검, 정비공사 설계 및 감독, 경상 및 계획예방정비 수행 등의 업무를 담당하고 있다.
- 제*발전소 ■팀은 2018. 3. ◇^호기 인버터 콘덴서 손상 및 정지 관련하여 무정전전원계통(UPS : Uninterruptible Power System) 설비에 대한 이해도 제고 및 원활한 정비업무 수행을 위해 해당 설비 담당 직원 및 ○○社(주) 정비 직원들을 대상으로 해당 설비 제작사인 ■■社(주) 설계담당자를 사외강사로 하여 정비경험 특별교육을 실시하였다.
 - 사외 강사(한수원 소속직원 이외의 모든 강사)의 강사료 산정 시 우리 회사 「교육훈련지침」'별표26. 강사료 및 원고료 지급기준'규정에 따라 사외 강사의 등급(R, S, A, B, C)에 따른 지급액을 결정 및 산정하여 지급하여야 한다.
 - 그러나 ■팀은 사외 강사의 강사료 산정 시 「교육훈련지침」 규정에 따른 강사료 산정 없이 오직 업체 견적서(금액 : 1,730,000 원)만을 근거로 강사료를 결정하고 지급한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ◇원자력본부장은 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◇원자력본부(제*발전소 ■부)

관련부서

소송 정산금 지급 처리 지연[적극 업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	면 책 1 통 보 1					사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 제#발전소 ☒팀은 전기설비에 대한 일상점검, 정비공사 설계 및 감독, 경상 및 계획예방정비 수행 등의 업무를 담당하고 있다.
- 2019. 6. ☒팀은 ● 스위치야드 송전접속설비 소송[정산금 청구 건(한전), 사건번호 : 20128가합559611] 1심 판결에 따른 공사비 소송 정산금 지급 관련하여 소송이 진행되었던 2018. 9. 21.부터 판결 선고일(2019. 6. 26.)까지는 민법이 정한 연 5%, 판결일 다음날(2019. 6. 27.)부터 정산금 지급일까지 연 15%를 적용하여 지급하여야 함에 따라 정산 소송금(1,185, 096천 원)을 최대한 빨리 지급하여 사손 발생을 최소화하여야 하지만 행정소요(한전과 협의, 검토 및 내부품의 등)로 인해 한전 측으로부터 정산금 지급정보 공문 접수일(2019. 7. 30.)로부터 최종 지급일(2019. 8. 14.)까지 총 15일이 소요됨에 따른 지연손해금 7,362,752 원이 추가로 발생케 하였다.
- 그러나 이건에 대해서 ◆ 제#발전소장은 2019. 11. 8. 아래와 같은 내용으로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(☒팀)의 소명 내용

- ● 스위치야드 송전접속설비 소송(한전) 1심 판결에 따른 공사비 소송 정산금 지급 관련하여 판결일('19. 6. 26.) 다음날부터 정산금 지급일까지 연15%의 지연손해금 발생을 최소화하기 위해 최대한 빠른 지급을 위해 노력하였으나, ① 한전 측의 항소준비로 인한 답변 지연, ② 정산금 지급 내용 확정 및 회신 지연(금액 및 입금계좌번호 등), ③ 한전 측의 판결문과 상이한 정산이자가 포함된 정산금 지급 요청에 따른 정산금 지급 지연 등 불가항력적인 외부적 요인으로 인해 적극적으로 업무를 추진하였으나 부득이하게 지연 손해금이 추가 발행한 것입니다. 이에 대한 선처 바랍니다.

지 적 내 용(계속)

적극업무면책신청서

관계자	사업소명	소속부서	직 책	성 명
	월성 발전소			
제 목	송전접속설비 공사비 정산금 지급관련 적극업무면책신청			
지적요지	송전접속설비 공사비 정산금지급 관련 한전으로부터 정산금 지급정보 공문 접수부터 정산금 지급까지 시일이 소요됨에 따라 지연손해금 7,362,752원 추가 발생			
적극행정면책 신청 요지	한전측의 항소준비로 인한 답변유보, 정산금 지급 정보(금액 및 입금계좌번호 등) 회신 지연, 한전측의 판결문과 일치하지 않는 정산이자가 포함된 정산금 지급 요청에 따른 정산금 지급 지연으로 적극업무면책을 신청함			
구체적 판단기준 내용		해당 여부		첨부 서류
1. 업무처리의 공공의 이익 여부		판결일 다음날부터 정산금 지급일까지 연15%의 지연손해금이 발생하기 때문에 최대한 빠른 지급을 위해 노력하였음.		붙임4
2. 업무의 적극적인 처리 여부		한전측으로 정산금 지급정보 요청 공문발송, 지급에 정금액 알림 공문발송 등 을 통해 최대한 빠른 지급을 위해 노력하였음 (붙임3, 붙임5 참조) 또한, 정비처 담당차장,법무실 법규송무팀 소송담당 차장, 소송담당 변호사등과업무협의 및 질의를 통해 적극적으로 업무처리를 추진하였음		붙임3, 붙임5
3. 업무 처리 결과 발생 여부		최대한 빠른 정산금 지급을위해 노력하였으나 한전측의 항소준비로 인한 답변유보, 정산금 지급 정보 회신 지연에 따라 부득이하게 정산금 지급이 지연됨		-
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부		중대과실 없음		-
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		사적인 이해관계 없음		-
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것		소송관련 판결서 및 관련자료를 충분히 검토하였음		-
다. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것		지연손해금 관련 소송이 진행되었던 '18.9.21부터 판결선고('19.6.26)'일까지는 민법이 정한 연 5%, 판결일('19.6.27)부터 정산금 지급일('19.8.14)까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 따른 15%를 적용하여 정산금 지급		-
라. 결재권자의 결재를 거쳤을 것		정산금 지급관련 내부품의 발전소장결재		붙임7 참조
5. 기 타				

이상과 같은 사유로 면책 처리를 요청합니다.

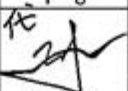
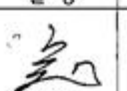
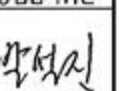
2019년 11월 8일

신청인 월성 발전소장 성명

※ 첨부서류 : 7부

지 적 내 용(계속)

적극업무 면책검토서

부 장	실 장	상임감사위원
 정재락	 박완국	 박석진

일련 번호	2019-8	처실 및 사업소명	월성원자력본부 제 발전소 팀
제 목	소송 정산금 지급 처리 지연		감 사 자

1. 이의제기 내용

- [지적내용] 월성 제 발전소 팀은 신월성 스위치야드 송전접속설비 소송(한전) 1심 결과에 따른 공사비 소송 정산금 지급 관련하여 행정소요(검토 등)로 인한 지연('19.7.30.-8.14.)으로 인해 지연 손해금 7,362,752원이 추가 발생함
- [이의내용] 스위치야드 송전접속설비 소송(한전) 1심 판결에 따른 공사비 소송 정산금 지급 관련하여 판결일('19. 6. 26.) 다음날부터 정산금 지급일까지 연15%의 지연손해금 발생을 최소화하기 위해 최대한 빠른 지급을 위해 노력하였으나, ① 한전 측의 항소준비로 인한 답변 지연, ② 정산금 지급 내용 확정 및 회신 지연(금액 및 입금계좌번호 등), ③ 한전 측의 판결문과 상이한 정산이자가 포함된 정산금 지급 요청에 따른 정산금 지급 지연 등의 외부적 요인으로 인해 적극적으로 업무를 추진하였으나 부득이하게 지연 손해금이 추가 발생한 것에 대해 적극업무 면책을 요청함

2. 검토결과

면책 기준		검토의견
객관적 기준	• 업무처리의 공공의 이익 여부	346 스위치야드 송전접속설비 소송(한전)1심 판결 후 빠른 소송 정산금 지급을 위해 노력하여 지연손해금(연 15%이자 발생) 발생 최소화 및 사손 발생 최소화에 기여
	• 업무의 적극적 처리 여부	①('19.6.27. - 7.30.)한전 측과 정산금 지급정보 요청, 지급예정 금액 알릴 공문 발송 등 통해 신속한 지급을 위해 노력하고, ② ('19.7.30 - 8.14.)한전 측의 판결문과 상이한 정산이자가 포함된 정산금 지급 요청에 내부검토 및 협의를 통해 정산금을 239,648천 원을 감액하여 지급함
	• 업무처리와 결과 발생과의 인과관계여부	한전 측의 항소준비에 따른 답변 지연, 정산금 지급 정보 회신 지연(외부 요인)으로 인해 부득이하게 정산금 지급이 지연됨
주관적 기준 (고의·중과실)	• 사적인 이해관계 유무	일체의 사적인 이해관계가 없음을 확인함
	• 필요한 정보의 충분한 검토 여부	소송 관련부서(본사 정비처, 법무실 소송담당 차장 및 변호사)와 적극적인 질의 및 업무 협의를 통해 처리하였음
	• 필수적인 행정절차 이행 여부	법령에 위배되거나 법령을 누락한 바가 없음을 확인함
	• 필요한 결재 절차 이행 여부	사업소장 품의 등 필요한 결재 절차를 이행하였음
종합 의견	○ 상기 면책기준을 모두 충족하고, 신월성 스위치야드 송전접속설비 소송(한전) 1심 판결 후 빠른 소송 정산금 지급을 위해 노력하였지만 한전 측의 항소준비에 따른 답변 지연, 정산금 지급 정보 회신 지연 등의 외부 요인으로 인해 부득이하게 정산금 지급이 지연된 점이 인정되어 적극업무 면책 적용이 타당함	

3. 조치의견

- 당초 '주의요구'(1)에서 불문하는 것으로 변경함

조치사항

1. ◆원자력본부장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆원자력본부(전 부서)
------	--------------

관련부서	
------	--

작업환경측정 등 산업보건관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 2					사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본부 보건관리자는 산업안전보건법 제16조(보건관리자)에 의거 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주(본부장)를 보좌하도록 규정하고 있으므로, 법정 안전보건관리책임자(본부장)의 직무 중 산업보건에 관하여 동법에서 열거한 사항에 대하여는 반드시 보고하여야 할 책임이 있다.
- 또한, 동법 제19조(산업안전보건위원회)에 따르면 ① 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항과 ② 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 등 산업보건에 관한 중요한 법정사항은 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다고 규정되어 있다.
 - 그런데 ◆본부 보건관리자(4명 선임)는 감사대상기간 중 4차례의 작업환경측정을 실시하고도 그 결과에 대하여 안전보건관리책임자에게 보고를 누락하거나, 상당한 시일이 경과한 후에 다른 사안을 보고할 때 포함시켜 보고하는 등 보건에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하도록 법에서 요구하고 있는 보건관리자 본연의 직무를 소홀히 하였다.
 - 아울러 ◆본부 보건관리자 중 1인은 산업안전보건위원회 당연직 위원으로 선임되어 위원의 직무를 수행하고 있음에도 산업보건에 관하여 법에서 위원회에 상정하도록 정한 ① 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항과 ② 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 등의 결과물을 안전으로 제출하여 위원회에서 심의·의결할 수 있도록 후속조치를 하여야 함에도 이를 누락한 바 있다.

조치사항

1. ◇원자력본부장은 빠른 시일 내 금년도에 수행한 본부 작업환경측정 결과 등을 산업안전보건위원회에 상정하여 심의·의결하시기 바랍니다. (통보)
2. ◇원자력본부장은 산업보건업무 수행 시 산업안전보건법을 준수할 수 있도록 보건관리자의 직무 등에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◇원자력본부(●부)

관련부서

휴대용 저장매체 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 2					사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사 「정보보안업무 세부운용지침」 ‘부록 6. USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침’ 규정에 따라 휴대용 저장매체(USB 메모리, 카메라 등 자료를 저장할 수 있는 기억장치)는 사전에 부서별 휴대용 저장매체 관리대장에 등재(허가 포함)한 후 업무 이외의 사적인 용도로 사용할 수 없고 각 팀장 또는 부서장 책임으로 관리하고 주기적인 점검을 실시해야 한다.
- 그러나 2018. 4.부터 감사일 현재까지 ◇원자력본부 내 업무 목적으로 휴대용 저장매체(카메라)를 신규 구매 이력이 있는 아래 6개 팀의 휴대용 저장매체 관리 현황을 검토한 결과, 새로 구입한 카메라를 부서별 휴대용 저장매체 관리 대장에 미등록한 채 사용하였다.

[표] 휴대용 저장매체(카메라) 관리 대장 점검 부서

순번	부 서	구입 일자	대상	현황
1	제*발전소 C팀	2019. 2.	카메라 2대	관리 대장 미등록
2	제^발전소 ㉠팀	2019. 2.	카메라 2대	관리 대장 미등록
3	제^발전소 ■팀	2019. 4.	카메라 10대	관리 대장 미등록
4	제#발전소 ■팀	2019. 6.	카메라 10대	관리 대장 미등록
5	제^발전소 □팀	2019. 7.	카메라 3대	관리 대장 미등록

- 그리고 감사 과정에서 「정보보안업무 세부운용지침」에 따른 휴대용 저장매체는 디스켓, HDD, USB 메모리, CD, DVD 및 데이터 저장기능이 있는 업무용 기타장치(OPMS 단말기, 지문등록기, 카메라, 캠코더, 녹음기 등)등 자료를 저장할 수 있는 일체의 것으로 정의하고 있는데 이에 대한 직원들의 인지도가 부족한 것으로 확인되어 관련 교육이 필요하다 판단된다.

조치사항

1. ◆원자력본부장은 ① 휴대용 저장매체를 가지고 있는 모든 부서는 휴대용 저장 매체 관리 대장에 등재하고 관리하도록 조치하시고,(통보)
② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	◆원자력본부(해당 부서)
------	---------------

관련부서	
------	--

절차서 주기검토 기한 초과 등 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◆본부 䄡팀은 발전소 최종안전성 분석보고서에 따라 작성하고 사용하는 운영절차서 운영과 관련한 업무의 조정 및 총괄 관리하고 있다.

- 「표준행정-9084A(절차서 작성, 개정 및 관리)」에 따르면 발전소에서 운영되는 모든 절차서는 최초 절차서 승인 후 매 2년 마다 유효성을 확인하기 위한 절차서 주기검토를 시행하고, 검토결과 개정이 필요한 절차서에 한해서는 주기검토 완료 후 90일 이내 절차서를 개정하여야 하나'19년 10월 30일 현재, 아래 [표]와 같이 유효성 평가 또는 개정 기한이 초과되었음을 확인하였다.

- [표] 운영절차서 주기검토 및 절차서 개정 지연건수 -

구분	*발전소	^발전소	비고
주기 검토	4	6	
절차서 개정	3	3	

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 발전소에서 운영 중인 운영절차서에 대한 유효성 평가 후 개정이 필요한 절차서 개정이 지연되지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 | ◆원자력본부(*, ^발 䄡부)

관련부서 |

협약체결 · 관리 지침 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통보 1			-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ◆원자력본부 ▼팀은 사업자지원사업 및 지역 민원 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「발전소 관련 단체 · 주민과의 협약 체결 · 관리 지침」제10조(협약의 체결) 및 제12조(협약의 변경)에 따라 지방자치단체, 이해관계가 있는단체 또는 주민과 협약의 체결 또는 변경할 때는 동 지침 제3장(협약평가위원회)에 따라 ‘협약평가위원회’를 거치도록 되어 있다.
 - 그런데 2018년 3월 ㄴ리 마을회와 ‘최인접마을과의 상생협력을 위한 ◆한 마음동산 관리협약서’를 연장시행하면서 관련지침에 따른 ‘협약평가위원회’를 거치지 않았다.

조 치 사 항

1. ◆원자력본부장은 동일한 사례가 발생하지 않도록 협약체결 및 변경 관련 규정에 대하여 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆원자력본부(▼부)

관련부서

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	사번	입사일	주요공적내용
1	^발전소 ■부	+직급	H			◆#호기 비상노심냉각 계통 고압주입 전차압 시험실패 원인 분석 및 해결로 기동지연 예방
2	#발전소 ■부	+직급	I			공사 최적 설계 및 공 정관리로 공사비 절감
3	◆본부 ▽부	#직급	J			일상감사 내실화·합 리적 대안제시 및 예 산절감
4	□처 ♪부	+직급	K			출입 맞춤형 개선, 드론 선제적 대응을 통한 보안·방호 고도화
5	^발전소 ⊕부	+직급	L			◆ 2,#,+호기 내진검증문 서 생산용역으로 예산절감
6	*발전소 ♪부 (現●지사)	+직급	M			기존 계획(안) 전면 수 정으로 10억 예산절감
7	^발전소 □부	+직급	N			◆ #,+호기 EQ ECSA 설치 현안 해결 건
8	*발전소 ■부	+직급	O			가압기배출밸브 연결 부 결함 발견 및 적기 교체를 통한 설비 안 전성 확보 및 공기지 연 방지

순번	소속	직급	성명	사번	입사일자	주요공적내용
9	□처 □부	+직급	P			본관 주변 주차장 사전확보를 통한 사용성 증대
10	#발전소 ■부	#직급	Q			☉^호기 종합누설률시험 운용방법 개선을 통한 계획예방정비 예산절감 및 공기 단축
11	◇본부 ●부	+직급	R			르지방환경청 주관 우리 회사 최초 유해화학물질 안심사업장 지정
12	#발전소 ㉠부	+직급	S			발전소 반출물품 오염 검사 업무개선을 통한 정비업무 효율 향상
13	□처 ㉠부	+직급	T			◇본부 계약진행정보 문자발송시스템 구축을 통한 청렴도 향상
14	□처 ■부	+직급	U			계약분야 현장교육을 통한 원활한 계약추진 및 소통 증진
15	*발전소 ▣부	+직급	V			◇^호기 소내용 변압기 긴급 복구 공사 적기 수행

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-01	관계부서	◆본부 ^발전소 ■팀
제 목	◆#호기 비상노심냉각계통 고압주입 전차압 시험 실패 원인 분석 및 해결로 기동지연 예방	감사자	
1. 내용 ○ ◆본부 +직급 H는 2014년 3월부터 2019년 11월 감사일 현재까지 ■팀에서 원자로 기계 설비 유지관리를 담당하는 직원으로서 2019년 9월 16일 부터 현재까지 ◆#호기 예방정비기간 중 비상노심냉각계통 고압격리밸브 연결배관 수정작업등의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 작업을 수행함에 있어 ① ◆#호기 16차 계획예방정비(2018년 6월) 시 가동중시험 수행 중 비상노심냉각계통 고압주입밸브 열림시간 초과로 인한 시험 실패 발생 (해당 밸브는 15차 계획예방정비 시에도 실패 이력이 있어 2주기 연속 시험 실패)사례를 파악하였고 ② 규제기관은 2주기 연속 시험실패에 대한 원인분석 및 후속조치를 강력하게 권고하였으며, 해당 사안을 발전소 임계조건으로 제시함에 현안 해결을 위해 해당 밸브에 대한 분해점검을 수행하였고 ③ 해외 원전 동일 조치사례를 파악하여 조치의 적정성에 대해 규제기관의 동의를 구할 수 있었다. ○ 그리고 위 직원은 2019년 09월 본 작업을 담당하면서 ① 이에 그치지 않고, 발전소 기동 후 해당 사안에 대해 상세 원인분석을 수행하였고 ② 해당 밸브의 성능저하가 밸브 자체의 문제가 아니라 배관의 정렬상태 불량에 있음을 확인했고 ③ 이후, 배관 수정작업을 위한 보수교체계획을 수립하여 규제기관에 제출 후 #호기 17차 계획예방정비(2019년 9월) 시 규제기관 입회하에 해당 배관에 대한 수정작업을 완료하여 가동중시험 대상 밸브에 대한 운전 신뢰성을 확보 및 예산절감에 기여하였다.			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세(연결지)

구 분	사전 규제기관 대응	현장작업	인허가	합계
소요일	2Day	5Day	2Day	9Day

고장정비 시 계획예방(고장)정비 예산 절감액 : 90억원
 $(16,800\text{Mwh/일} \times 9\text{일} \times 60\text{원} = 90\text{억원})$

- 또한 위 사람은 ◆본부 배관 수정작업을 수행하면서 철저한 작업관리를 통한 규제기관 및 공인검사(ANI)과 효율적 협의 진행, 작업 품질확보, 발전소 문제 해결에 노력하였고 특히, 현안 해소 후에도 근본적인 해결방안을 찾기 위해 노력하고 실행에 옮긴 점은 타의 모범이 되는 우수한 사례로 친환경 에너지기업 한국수력원자력(주)의 위상을 높인 공적이 인정됨

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆본부	+	H			'14. 05. 09.

3. 증빙자료

- 붙임1. ECC-PV81 동작불량 원인 및 조치계획 보고
 2. ECC-PV81운전여유도 개선계획 보고
 3. NIS-2 보고서

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-02	관계부서	◆본부 제#발전소 ■팀			
제 목	공사 최적 설계 및 공정관리로 공사비 절감			감사자		
1. 내용						
○ ◆원자력본부 +직급 I는 2015년 9월부터 2019년 10월 감사일 현재까지 #발전소 ■팀에서 발전소 필수 안전등급 밸브의 예방정비, 긴급정비 및 유지관리 등 Component Engineer 업무를 담당하는 직원으로서, 2018년 3월 전사 현안과제인 주증기대기방출밸브(MSADV) 기술기준 불만족을 해소하기 위한 밸브 긴급정비 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 밸브의 기술기준 불만족 해소업무를 수행함에 있어 ① 본사, 해외 공급사, 타발전소 동일 현안 수행 팀 등 관련부서와 유기적 협조를 통해 최적의 규제대응과 협력으로 △*호기 발전 정지기간 최소화에 적극 협력하였으며 ② 긴급복구 공사 수행에 있어 작업방법에 관한 합리적인 의사결정과 최적 공정 수립으로 인건비등 공사비를 획기적으로 절감하였을 뿐 아니라 복구공사 공정 단축으로 ●^호기 발전정지 기간 최소화에 크게 기여하였다. ○ 주증기대기방출밸브 기술기준 불만족 현안은 ◆#발전소뿐 아니라 전사적으로 동일한 조치가 필요한 현안으로서 ●^호기와 △*호기가 동시에 작업이 진행되었다. 작업을 위해 ●^호기는 MSADV 몸체 2대, △*호기는 몸체 1대의 신품이 필요한 상황이었다. 신품 자재 납품 시까지 2개 발전소가 모두 정지될 수 있었으나, ●^호기의 건전한 몸체 1개를 추가 취외하는 어려운 작업을 적극적으로 수용하고 △에 제공함으로써 △*호기 조기기동(2주)에 크게 기여하였다.						
[표] △ 조기기동에 의한 전력판매 수익 현황						
구분	품 목	발전단가	발전량	시간	기간	비고
1	전력 판매	70원/kwh	1,000,000 kw/h	24h	14일	2018.03 ● 발전단가 적용
수익금액		235 억				
참고사항						사장상 추천

우수활동사례 명세(연결지)

- 사안의 시급성에 따라 ■ 긴급복구용역으로 현안해결을 수행하였으며, 공사설계 시 합리적 의사 결정으로 공사비와 발전정지기간 최소화에 노력하였다. ① 보수를 위한 용역제외서 노무비로 ‘원자력’ 단가를 적용하여 제출되었으나 자재이송경로를 관리구역 통과경로에서 크레인을 이용한 경로로 변경함으로써 일반 ‘기계/설비’ 단가를 적용함으로써 비용절감과 자재이동에 필요한 공정을 단축하였다. ② 또한, 인력을 추가 투입하여 3대의 밸브 작업을 순차작업에서 병행공정방식으로 변경함으로써 발전정지기간을 15일 단축함으로써 발전소 전력판매수익과 비계획손실 감소에 기여하였다.

[표] 작업방법 변경에 따른 절감효과 현황

구분	품 목	절감금액	추가금액	비고
1	인건비 적용단가 변경	0.7억	-	
2	전력판매 증가(정기기간 단축 15일)	252억	0.4억	병행공정을 위한 인력 투입
합계(절감금액-추가금액)		252.3억		

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆원자력본부	+	I			'16. 01. 01.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-03	관계부서	◆본부  팀
제 목	최우수 감사 활동으로 회사 경영평가에 기여	감사자	
1. 내용 ○ 경영리스크 최소화를 위한 일상감사 내실화·합리적 대안제시 및 예산절감 - 단가계약의 적정정 교차감사(◆⇄☆)관련 지체상금 미징구 단가 계약건에 대한 지체상금 부과징수 [약 93만원 예산절감] - 최근 상생협력지원금을 받은 마을에서 지원금을 개인이 부당 사용하는 문제가 발생함에 따라 집단이기주의 및 허술한 통제 예방을 위한 「상생협력사업 업무 처리지침」 개정 - '19년 재산분 주민세 신고 및 납부관련 비과세대상 물건이 과세대상으로 신고 및 납부가 확인됨에 따라 경정청구기간(5년 이내)내에 기 납부된 과세물건들의 재검토 및 경정청구 조치 시행 의견제시 [과지급 지방세 환수 : 약 4백만원 예산절감] - 전원단지 경계(EAB) 침범 건축물 보상관련, 건축물 대상 과다 초과 보상금(20%) 지급 부적절에 대한 의견제시 [약 3,100만원 예산절감] - 계약관련 지체상금의 계약보증금액 초과 건들에 대한 납기관리 부적정이 지속적으로 반복됨에 따라, 진행중인 전체 계약건들에 대한 점검 시행 의견 제시 ○ 엄정한 특정조사 수행으로 본부내 비리/부패 척결 - ◆본부 간부의 직원 폭행사건 건 조사('19. 1 / 정직 3월) - 본부 간부의 법인카드 부적정 건 조사('18.12 / 경고) - 식당 식자재 무단방출 및 부적절 복무행태 조사('18.5 / 감봉 1, 견책 1, 경고 10) - 직원 음주운전 건 조사(4건 수행) ※ 음주운전 근절을 위하여 특정감사 후 발전팀 등 대상 자체 사례교육 등을 시행하여 음주운전 적발 건수 감소 중 [16년 3회 ⇄ 17년 2회 ⇄ 18년 및 19년 1회] ○ 근무기강 확립 및 조직문화 개선 - 발전소 운전원의 '음주 후 발전소 운전 근절' 을 위한 음주여부 측정 점검 등 복무기강 점검(분기별 1회 점검) / 3대악(성범죄, 음주운전, 금품/향응 수수) 근절 추진 - 예방차원의 자체감사 강화 및 부패취약분야 선제적 감찰활동 통해 잠재적 부조리 사전 차단			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세(연결지)

○ '18년 자체 및 권익위 청렴도평가 1위 달성, '19년 자체 청렴도 평가 1위 달성

- 협력회사 고충사항의 적극적 해소 및 반부패·청렴 문화 확산, **1팀**의 「반부패 청렴 Control Tower」 역할 강화로 청렴 최우수 원전본부 달성
- 청렴도 평가 고득점으로 회사청렴도 평가 1등급 달성에 실질적 기여
- ※ 국민권익위 청렴교육 강사 자격 취득(사업소 유일)으로 수준 높은 **◆본부 청렴교육** 시행

○ '19년 반부패 자율추진과제 원전본부군 최우수 과제 선정

- '19년 9월 상임감사위원 주관 청렴위원회 시, **◆본부장 추진과제** 발표
- 과제 : 협력사 대상 “계약정보 진행단계 SMS 시스템” 개발/운영/업데이트

○ '18년 내부평가(사업소 **1팀** 평가)에서 **◆본부 1팀 1위 달성**

- 최우수 사업소 **1팀** 달성으로 감사실의 기재부, 감사원 평가 우수성적 달성에 기여

○ 민원 (14건)의 사실관계 검토 철저 및 엄정 조치(감사실 협업)로 민원해소에 적극 기여

- 사례 1 : (산업부 감사청구) **◆원자력본부**의 초과 기 지급된 3대 보험료의 환수 소송 「부당이득금 반환 청구」의 부당함 제기
- 사례 2 : 00교회의 교회 내 고소사건, 집단 폭행 사건 등 관련 000실장 파면요구
- 사례 3 : 민노총 공공비정규직 제기민원 (부당업무처리관련 보안방호#직급의 처벌 요구)
- 사례 4 : 특경대 사무원 000 근태 부적정 및 PC 무단반입 등에 대한 처벌요구 민원
- ⇒ 민원 제기인(기관)이 수용·인정 할 수준의 철저한 사실관계 규명 및 공정·타당한 조치로 관련 민원의 상급기관 확대 재 생산 사전 차단

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆원자력본부 1팀	3	J			'17. 2. 28.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-04	관계부서	◆본부 □처 ○팀
제 목	출입 맞춤형 개선, 드론 선제적 대응을 통한 보안·방호 고도화	감 사 자	
○ ◆원자력본부 +직급 K는 2017년 1월부터 2019년 11월 감사일 현재까지 ○팀에서 본부 및 발전소 출입관리, 방호인력관리를 담당하는 직원으로서 출입 관련 불편 사항을 획기적으로 개선하여 내방객의 만족도를 제고하였으며, '19년 8월 인근사업소 드론 출현 시 선제적 탐지·식별 훈련을 지속적으로 수행 및 유관기관 유기적인 합동 대응체계 구축을 통한 보안·방호 고도화에 기여함. 1. 출입·방호 맞춤형 개선을 통한 내방객 만족도 제고 및 방호 강화 ○ 출입분야 획기적 개선을 통한 내방객 만족도 제고 및 청렴도평가 1위 달성 - (O/H기간 출근시간대 차량정체 해소) 원전본부에서는 O/H기간 출근시간대 출입차량이 매우 많아 차량정체문제가 심각했고, O/H작업자 및 본부 직원들의 큰 불편을 초래하였음. 이를 해소하기 위해 ① 남문도로 입차/출차로 전체를 입차로로 활용하고, 출차차량을 위한 우회로(10초소 방향 철대문 개방)를 확보하여 차량을 분산 유도하였고, ② 경비근무자의 탄력적 운용을 통해 출근시간에 한시적으로 출입통제요원을 증원 배치하여 차량통행이 원활하도록 안내하여 출근시간 교통소통을 개선할 뿐만 아니라 출입 검문검색의 효율성도 높일 수 있었음. - (출입 대기시간 최소화 시스템 구축) 출입관리시스템 상시 모니터링 체계를 구축하여 출입신청의 결재지연이 발생할 경우 결재자에게 알림을 하여 출입승인이 신속히 이루어질 수 있도록 개선과 동시에 출입 HelpDesk를 설치하고 출입전담 매니저를 운영하여 출입민원을 즉각적으로 해소하도록 노력함. 그리고 출입통제소 순번 대기 시스템 도입으로 출퇴근 및 OH기간 혼잡을 해소 및 방문객전용 인터넷 PC 및 프린터를 설치하여 편리성과 효율성을 겸비한 출입 환경을 조성하였음. - (출입절차 간소화 추진) 납품업체들이 방문할 때마다 출입증을 교환하는 번거로움을 해소하고 편의를 도모하기 위해 본부 수시납품업체(3회/월 이상 납품) 대상 출입절차 간소화를 추진하였음. 사전 신청을 거쳐 기존에 발급되던 방문출입증(방문할 때마다 출입증 교환) 대신 수시출입증(1년간 출입가능)을 발급하도록 개선하면서 지역과 상생하는 본부 이미지 제고 및 청렴도 평가에 긍정적인 영향을 주었음.			
참고사항	사장상 추천		

우수활동사례 명세(연결지)

○ 보안방호 선두기업 벤치마킹을 통한 방호 환경 개선 및 최적 근무방안 도출

- (벤치마킹) 총 3차례에 걸쳐 타 원자력본부 및 기타 국가중요시설(●)의 경비 및 방호분야의 업무수행 현장을 직접 방문하고 출입 및 방호분야 우수사례들을 바탕으로 방호환경을 지속적으로 개선하고, 최적 근무방안을 도출해 본부 보안·방호태세를 확립하였음.
- (출입절차·친절교육 시행) 원활한 출입절차 안내를 위해 전사 최초로 “출입절차 안내 리플릿”을 제작하여 전 부서 및 협력사, 구매상담회 등에서 배포하고, 본부 정문 출입안내 표지판을 일제 정비하여 누구나 쉽게 출입절차를 이해하고 경비근무자의 출입통제에 협조할 수 있도록 본부 출입문화를 확립하였음. 그리고 경비근무자들을 대상으로 CS전문가초청 친절교육(분기별 1회)의 시행 등 근무자들의 출입안내 역량을 강화하여 친절한 본부 이미지 제고에 노력하였음.
- (방호역량 향상 및 방호환경 개선) 경비근무자들의 방호역량 향상을 위해 출입자 및 차량 검문검색 시범식 훈련을 시행하고, 퇴소 인원·차량에 대한 불시검문검색을 실시하여 보안위규 사례가 발생하지 않도록 선제적으로 대응하였음. 또한 경비근무자 노후 비품(냉난방기, 이동식 초소 등) 교체, 쌍안경·야간투시경 구입 등 200여건의 방호 환경개선을 통해 경비근무자의 방호 효율을 향상하고 시설보안을 강화함.

2. 초경량비행장치(드론) 출현 시 선제적 대응조치 및 유관기관 간 유기적 협력체계 구축

- 2019년 8월 인근사업소의 드론 출현 언론보도 이후 초경량비행장치(드론)에 대해 선제적 탐지·식별 훈련을 지속적으로 수행하고 있으며, 유관기관간의 유기적인 합동 대응 체계를 구축하였음. 본부 전 직원, 지역주민 및 지자체에 홍보 전단지 배부, 안내 표지판, 현수막 설치 및 홍보 방송을 통하여 원전주변 드론 비행금지구역에 대한 홍보 및 인식제고를 위해 노력하고 있으며, 또한 경계근무자들에 대한 드론 비행 특성 및 대응요령 교육을 지속적으로 수행하여 실제상황 대처 능력을 높였음. 특히 드론 출현 가능 지역 사전 선정 및 조치 매뉴얼을 제작하여 근무자들의 신고 및 보고 체계를 확립하였으며, 최근 주민 신고 보상제도 도입·추진으로 유관기관(군,경,국정원) 및 지자체, 주민들의 유기적인 협조체계를 구성하여 본부 방호 업무에 많은 기여함.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세(연결지)

○ 탐지·식별 훈련 수행(6회 수행 중)

일 자	훈련 내용	회 차
8. 19	유관기관 회의(경찰, 군, 국정원), 초동조치 / 대응체계 구축 - 본부 주변 주요거점 분석 / 순찰 실시 군, 경찰, 청경대	1회차
8. 24	주요거점 현장점검(경찰, 군, 드론전문가), 본부주변 5개소	2회차
8. 29	(주간)드론 탐지훈련 실시(경찰, 군, 국정원, 드론전문가)	3회차
9. 4	(야간)드론 탐지훈련 실시(경찰, 군, 국정원, 드론전문가)	4회차
9. 11	(주간)드론 탐지훈련 실시(산업부, 경찰, 군, 국정원, 드론전문가)	5회차
9. 20	주요거점 현장점검 및 식별 탐지 현장교육(청경/특경)	6회차

○ 유관기관 합동 대응체계 구축

일 자	주요 내용	비 고
8. 24	초경량비행장치 경계강화 요청 공문발송(◆본부→유관기관)	
9. 3	해병대 2사단장 본부 현장 방문 및 드론 대응 협조 요청	포특사
9. 9	ㄷ시 통합방위 협의회 참석(지자체 비행금지 표지판 설치 요청)	
9. 10	원전시설 방호 협의회 참석	2작사
10. 9	국정원 협조 드론 대응 교육 주관(본부 홍보관, 101명 참석)	

○ 안내표지판, 현수막 설치, 전단지 배부 및 안내방송 실시

경 고 판	플 랜 카 드	전 단 지	부 착 형 표 지 판	방 송
17개소	10개소	20,000장	100개소	인근5개 마을

○ 본부 직원 및 청·특경 대상 드론 탐지 대응 및 보고 요령 교육

- 본부 전 직원, 협력업체 대상 교육 자료 발송 및 교육 시행
- 청경(4개 반), 특경(4개 팀) 예비군 대대 지원 특별 교육 실시
- 본부 동아리 홍보의 날 행사 ‘초경량비행장치 바로알기’ 교육 실시

3. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆원자력본부	+	K			‘17. 1. 22.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-05	관계부서	◆원자력본부 제^발전소 ㉠팀																						
제 목	◆2, #, +호기 내진검증문서 생산용역		감사자																						
1. 내용																									
○ ◆본부 +직급 L은 2017년 12월부터 2019년 11월 감사일 현재까지 ^발 ㉠팀에서 각종 공사·용역의 감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 2019. 7월부터 현재까지 ‘◆^, #, +호기 내진검증문서 생산용역’ 감독업무를 수행하고 있다.																									
○ 내진검증문서 생산용역의 관리 최적화로 예산 절감 및 용역 기간 단축																									
- 해당 용역의 기본계획 수립(본사, 17.6.26.) 후 용역 발주 시까지의 순연기간 동안 관련부서(㉡원)와 협업하여 용역대상의 내진검증문서를 재검토하고, 대상 기기의 내진검증문서를 추가 확보 및 재분류함으로써 용역대상 수량을 줄여 당초 용역비 대비 약 55%(60억 원)의 소요예산을 절감하였다. 그리고 대상기기 수를 감소시켜 용역 기간을 단축함에 따라 규제기관과 약속한 조치기한('19.12월)까지 용역을 완료할 수 있는 기반을 조성하였다.																									
[용역비 절감 및 용역기간 단축 현황]																									
<table><tr><td>구 분</td><td>당 초</td><td>변 경</td><td>절감금액</td><td>비고</td></tr><tr><td>용역대상 수량</td><td>217건</td><td>106건</td><td></td><td></td></tr><tr><td>용역기간</td><td>12개월</td><td>6개월</td><td></td><td></td></tr><tr><td>용역비</td><td>109억 원</td><td>49억 원</td><td>60억 원</td><td>약 55%절감</td></tr></table>						구 분	당 초	변 경	절감금액	비고	용역대상 수량	217건	106건			용역기간	12개월	6개월			용역비	109억 원	49억 원	60억 원	약 55%절감
구 분	당 초	변 경	절감금액	비고																					
용역대상 수량	217건	106건																							
용역기간	12개월	6개월																							
용역비	109억 원	49억 원	60억 원	약 55%절감																					
* 순연기간 : 동일 용역에 대한 타사업소 우선 발주에 따른 입찰 연기(약 4개월)																									
- 용역이 진행 중인 현재에도 효율적인 사업관리 및 용역업체와의 유기적인 협조체계를 구성하여 용역대상 기기의 추가적인 내진문서를 확보하고 있으며, 향후 해당 용역의 추가적인 예산 절감이 기대되고 있다.																									
참고사항	사장상 추천																								

우수활동사례 명세(연결지)

○ 외부 업체와의 유기적인 협조를 통한 회사 이미지 제고

- 용역업체와 긴밀한 업무 협조를 통해 용역 수행에 지장이 없도록 관리를 하고 있으며, 특히 출입 절차가 까다로운 원자로건물 및 터빈건물 등의 출입 지연으로 인한 용역 수행 시간 낭비를 미연에 방지하여 용역사로부터 발생할 수 있는 민원 예방 및 해결에 기여하고 있다.
- 또한, 원자로건물의 고방사선 관리구역 내에 있는 용역 대상 기기의 위치를 미리 파악하고 관련부서와 협업함으로써 고방사선 구역현장에서의 신속한 점검을 통해 점검자(용역사 직원)의 방사선 피폭을 최소화하고 있다.
- 위와 같은 용역업체와의 유기적인 협업은 우리 회사가 체계적이고 배려있는 사업 관리 통하여 외부업체와 상생협력 및 동반성장을 추구하고 있다는 이미지를 제고시키고 있다.

○ 잠재적인 규제현안 사항 해소 및 발전소 안전운영에 기여

- 발전소의 잠재적인 현안 사항인 스트레스테스트(ST) 및 Esay Fix 캐비닛 상호 결속 등의 내진적합성 평가 업무를 당 용역과 연계하여 적극적이고 책임 있는 자세로 규제기관의 요구사항에 효율적으로 대응하여 발전소 안전운영에 만전을 기하고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
^발 ①팀	+	L			'14. 02. 28.

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-06	관계부서	◆본부 제*발전소 ㄱ팀
제 목	기존 계획(안) 전면 수정으로 예산절감	감사자	

1. 내용

- ◆원자력본부 +직급 M은 2013년 3월부터 2017년 9월까지 *발전소 ㄱ팀에서 2차계통 전기 설비 유지보수업무를 수행하고, 2019년 10월 감사일 현재까지 ◆본부 ㄱ센터 ㄴ팀에서 *발전소 전기·계측설비 설계변경업무를 담당하는 직원으로서 업무를 수행하였다.
- 위 직원은 2017년 ◆중수로(,#+호기) 전기설비 통합도면(EWD) 작성 용역을 설계함에 있어 ① 2016년 5월 이전 담당자의 부서이동으로 인해 본 업무를 인계받아 기본계획(안)을 전면 수정 및 각 계통 담당자별 의견을 반영하여 작성대상 계통 및 검토대상 도면을 감축하여(계통:62개->41개, 도면:260만장->3.5만장) 소요예산을 절감(약 10억)하였고 ② 정비부서 기피현상으로 신입직원 비중이 증가하는 상황에서 설비 고장 시 약 3.5만장의 검토가 필요한 도면들을 약 3천장의 도면으로 통합하여 신입직원들도 즉각적으로 설비 문제를 파악할 수 있도록 업무 효율성을 제고하였고, ③ 본 용역외에 2014년~2015년 동안 ◆호기 기기냉각수펌프 전동기 재권선 공사, ◆호기 복수펌프 재권선 공사, ◆*, 호기 펌프하우스 크레인 정비공사 등 노후화된 설비의 적극적인 설비개선으로 발전소 고장발생 감소에 기여하였으며, 그 공로를 인정받아 사업소장상을 수여받기도 하였다. ④ 또한 2017년 9월부터 현재까지 ㄴ팀으로 부서이동을 하여 현장정비경험을 바탕으로 ◆*발전소의 20건 이상의 전기·계측설비의 설계변경서를 검토 및 등록하는 등 발전소 안전운영을 위해 본인의 역할을 성실히 수행하고 있다.

[표] 주요 업무공헌 내용

구분	내 용	절감금액	비고
1	기존 계획(안) 전면수정으로 인한 예산절감	약 10억	계통 실무자 의견반영
2	신입직원의 정비 효율성 제고	-	검토대상 도면 통합 (3.5만장->약3천장)
3	노후화된 전기설비 적극 개선	-	노후화된 고압전동기(6대) 및 크레인설비 개선
4	발전소 안전운영에 기여	-	

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆원자력본부	+	M			'17.09.29

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-07	관계부서	◆본부 제^발전소 □팀														
제 목	◆ #,+호기 EQ ECSA 설치 현안 해결 건			감사자													
1. 내용																	
○ ◆원자력본부 +직급 N은 2015년 10월부터 2019년 11월 감사일 현재까지 □팀에서 냉각재계통, 지진원자로자동정지계통 등 정비업무를 담당하는 직원으로서 2018년 6월부터 현재까지 #,+호기 EQ 케이블접속부 개선공사 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 #,+호기 EQ 케이블접속부 개선공사 업무를 수행함에 있어 ① ㉠팀, ㉡원 등 관련 사업 참여부서와의 유기적 협조와 회의를 통해 EQ ECSA 설치 현안 대책방안을 마련하여 해결 하였으며 ② OH 임계현안이었던 EQ ECSA 대책방안인 Flexible Metal Conduit 및 Sealant를 정기 계획예방정비시 적기 자재조달하여 OH 작업공정에 영향이 없도록 노력하였다. 또한, ③ #,+호기 EQ 케이블접속부 개선공사를 전체 총괄하여 다양한 계통의 작업이 OH 기간안에 순조롭게 진행될 수 있도록 공사감독을 수행하였다. ○ 계약추진 중이던 EQ ECSA가 설치된 솔레노이드 밸브가 품질문제로 인해 진행 불가능하여 대체방안으로 Flexible Metal Conduit 및 Sealant 사용을 검토하여 ECSA 기설치된 솔레노이드 밸브 구매 대비 약 12억을 절감하였다. ○ ◆ #호기 16차 OH, +호기 17차 OH와 현재 수행 중인 #호기 17차 OH까지 규제기관 심층규제 대상인 EQ 업무를 □팀에서 담당하면서 현안업무, 공사 계약 진행, 팀 동료들 기술교육 등을 전담하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>◆원자력본부</td><td>+</td><td>N</td><td></td><td></td><td>'15. 10. 02.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	◆원자력본부	+	N			'15. 10. 02.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
◆원자력본부	+	N			'15. 10. 02.												
참고사항																	
상품권 지급																	

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-08	관계부서	◆본부 제*발전소 ■팀		
제 목	가압기배출밸브 연결부 결함 발견 및 적기 교체를 통한 설비 안전성 확보 및 공기지연 방지 (위기극복)		감사자		
1. 내용 ○ ◆원자력본부 +직급 0는 2014년 09월 입사이후 ■팀원으로써 냉각재계통등 여러 원자로(1차)계통을 담당하면서 기기 신뢰도 확보를 위해 설비 및 계통 안전성 유지, 적기 자재 확보를 위해 현재까지 관리, 감독 업무를 수행하였으며, 이번 18차 계획예방정비 기간 중 가동중 검사 추가대상인 가압기 증기배출밸브(3332-PCV5)와 연결배관의 용접부에서 발견된 결함에 대한 신속한 조치를 수행하였습니다. ○ 가압기 증기배출밸브(3332-PCV5)는 가압기의 증기를 탈기응축기로 배출시켜 압력을 낮추는 기능을 수행하며, 안전등급 I, 품질등급Q로 고온,고압의 계통 증기를 조절하는 중요설비로 타 호기에서 문제점을 내포하고 있어 위 직원은 운전 중 항상 관심과 주의를 가지고 있었으며, 도래하는 계획예방정비 기간 중요 현안 과제로 선정, 집중 점검을 수행하여 결함발견과 완벽한 조치를 수행하였습니다. ○ 위 직원은 본 작업을 수행함에 있어 ① 타 호기 유사사례 분석 자료 및 조치사항에 대해 ^호기와의 유사 원인 가능성 및 현장 설치 상태, 운전조건 등을 면밀히 비교, 검토하였고, ② 발생 결함에 대한 조치를 위해 적기 자재 수급과 함께 전문기관(○원, ■, □□)의 의견 수렴과 품질, 발전, ○팀등 관련부서 간 유기적 협조 및 회의를 통해 적절한 조치 방안을 모색했으며, ③ 최적의 조치와 계획예방정비의 적기 이행을 위해 각 공정별 세부 점검, 작업 사항을 분류하여 작업을 수행하였고, ④ 규제기관과의 적극적이고, 능동적인 대처를 위한 기술기준 검토와 자료 작성으로 정확한 결론 도출을 위해 노력 했으며, ⑤ 특히, 교체한 설비에 대한 지속적인 품질확보를 위해 현재까지 주기관리를 수행하여 설비의 안전성을 확보했습니다.					
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세(연결지)

- 그리고, 위 작업사항은 건설당시부터 내재되어 확인되지 못한 결함을 발견하여 조치함으로써 발전 운전 중 발생될 수 있는 만일의 사태를 미연에 방지하여 발전의 안전 위해요소를 제거했다는 점에 있어 국민에게 실추된 원자력의 안전성 증진에 큰 역할을 수행했다 할 수 있습니다.
- 또한, 위 직원은 본 작업과 더불어 ① 무고장 안전 운전 대비 업무에 적극적으로 임하였으며 ② 원자력 안전 문화 확산과 정착 활동에 있어 투철한 사명감과 탁월한 업무추진 능력을 발휘하여 맡은 바 임무를 성실히 수행하였을 뿐 만 아니라, 풍부한 현장 경험을 바탕으로 완벽정비 및 주기적 기기 관리를 통해 발전설비의 신뢰도를 향상시킴으로써 발전설비의 안전성 확보 및 계획예방정비 적기 수행에 큰 기여를 했습니다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆원자력본부	+	○			'19. 11. 08.

붙임 1. ◇^호기 가압기 증기배출밸브(3332-PCV5) 연결배관 용접부위 결함 조치 보고서 1부. 끝.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-09	관계부서	◆본부 □처 □팀														
제 목	본관 주변 주차장 사전확보를 통한 사용성 증대			감사자													
1. 내용																	
○ ◆본부 +직급 P는 2018년 1월부터 2019년 10월 감사일 현재까지 □팀에서 건축물 신·증축 및 시설물 유지관리를 담당하는 직원으로서 2018. 5.10.부터 같은 해 10.18.까지 ◆본부 본관 주변 주차장 신축공사 등의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 공사를 수행함에 있어 ① 별관사옥 신축공사 설계 시 대체 주차장에 대한 계획이 누락되었으며 ② 별관사옥 신축공사 착수 시 본관 주차장 186면 중 139면이 공사현장에 편입되어 47면만 잔존함에 따라 본부 직원 및 외부 방문자들의 주차공간 부족 및 혼잡 초래 예상하여 ③ 이에 대한 이용자들의 불편함을 사전에 해소하기 위하여 본관 후면 배수로를 복개하여 주차장 137대 확보 및 별관사옥 착공 전 적기 준공하여 이용자들의 불편을 최소화 함 ○ 그리고 위 직원은 본 공사를 담당하면서 ① 기존 주차장 부지에 조성된 수목 50주에 대하여 당초 벌목제거에서 ◆본부 주변 원자력공원으로 이식함에 따라 친환경적 ◆본부 이미지 제고에 기여하였고 ② 공사 시공 시 전기, 통신 등 관련 사업 참여부서와의 유기적 협조와 회의를 통해 예산의 효율적 집행과 예산관리를 철저하게 수행하였고 ② 정부권장정책 이행(녹색제품, 중소기업제품, 여성기업제품 등)을 위해 총 27건의 사급자재를 발주·구매함으로써 회사 평가 및 예산절감에 기여하였음 ○ 또한 위 사람은 ◆본부 본관 주변 주차장공사를 수행하면서 철저한 사업관리를 통한 효율적 예산의 집행 및 관리, 공사비 절감, 공사 품질확보에 노력하였음에 친환경 에너지기업 한국수력원자력(주)의 위상을 높인 공적이 인정됨																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>◆본부</td><td>+</td><td>P</td><td></td><td></td><td>'18.02.23.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	◆본부	+	P			'18.02.23.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
◆본부	+	P			'18.02.23.												
참고사항																	
상품권 지급																	

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-10	관계부서	◆본부 제#발전소 ■팀
제 목	●^호기 종합누설률시험 운용방법 개선을 통한 계획 예방정비 예산절감 및 공기단축		감사자

1. 내용

○ ◆원자력본부 #직급 Q는 2019년 2월부터 2019년 9월 감사일 현재까지 ◆#발전소 기술실 ■팀 ■파트 파트장으로서, 가동중검사업무와 취수설비 관리업무 등을 총괄하고 있다. 특히 ●^호기 제3차 계획예방정비 시, 현안사항인 원자로건물 CLP 종합점검 주관 및 종합누설률시험(ILRT)를 수행하였다.

○ 위 직원은 ●^호기 원자로건물 종합누설률시험을 수행함에 있어 ① 시험 장비 수급계약 방법을 개선하여 불필요한 예산집행과 현장관리 소요인력을 최소화 하였고, ② 시험 전, 적극적인 규제기관 대응업무와 계측, 구조, 전기, 통신, 발전 등 관련부서와의 유기적 협조 및 철저한 준비회의를 통해 계획공정을 단축하였으며, ③ 자격인력의 사전 확보와 절차개선을 통해 근로기준법 주52시간 준수에 만전을 기하였다.

○ 종합누설률시험 시, 공기압축설비를 임차계약을 통해 조달하는데, 단순 임차계약의 경우 공기압축설비 연료를 비상디젤발전기용 고급경유와 함께 조달하여, 공기압축설비의 정기적인 급유 및 시운전, 유지보수인력을 별도로 배치해야 하나, 금번 ●*, ^호기 계획예방정비 종합누설률시험 시 기존계약과는 달리 유지보수 서비스 조건부 임차계약으로 추진하여, 연료비, 현장관리 인력을 절감함과 동시에, 전문화된 공기압축설비의 운용을 확보하였다.

[단위 : 천 원]

구분	항 목	금 액	비고
1	공급자 유지보수서비스 (연료비, 유지보수비 포함)	27,272	개선 계약방식 (일반유), 2개호기
2	비상디젤발전기 연료비 및 급유차량 임차비*	32,800	기존 계약방식
	유지보수인력 노무비**	10,225	(고급경유), 2개호기
절감금액(2 - 1)		15,753	

* 급유차량 임차비(32,000리 탱크로리 기준) : 800,000원/회 X 7회 X 2개호기 = 11,200,000 원
비상디젤발전기 연료비 : 16,000리 X 1,350원/리(고급경유, 단가계약 기준) = 21,600,000원

** 기존 유지보수인력 노무비 : 3명 X (시운전 5일 + 가압 2일 + 감압 1일) X 2개호기 = 48 MD
노임단가 : 원자력기설공(213,022원)

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세(연결지)

- 위 직원은 종합누설률시험 관련 규제기관 대응업무를 적극적으로 수행하고, 계측, 구조, 전기, 통신, 발전 등 관련부서와의 협업을 유도하여 종합누설률시험 준비공정을 최소화하였고, 철저한 절차검토와 기술검토를 통해 시험공정을 전략적이고 효율적인 운영과 공급자 유지보수서비스를 이용하여, 시운전 및 가압공정 중 Trouble shooting을 신속하게 이행하여 시험공정을 계획(100시간)대비 약 19시간 이상 단축하였다. 또한 성공적인 시험수행으로, 향후 ㉠호기 종합누설률시험 주기연장(5년→10년)을 위한 발판을 마련하였다.

[단위 : 천 원]

구분	항 목	절감금액	비고
1	원자로건물 종합누설률시험 공기단축	791,666	24시간 10억원 기준
2	주기연장으로 인한 예상절감비용	5,000,000	공정 5일 단축효과

- 기존절차서 방식인 2교대 근무형식의 절차를 3교대 근무형식으로 개선하여 적용하고, 각 교대조 마다 투입되어야 하는 유자격 인력을 조기에 확보(㉡#발전소 유자격 인력 1명 보유)하여 완벽한 절차준수와 근로기준법 근무시간 준수에 만전을 기하였다.
- 또한 위 사람은 ㉠호기 원자로건물 CLP 종합점검을 주관 및 수행하면서, 선제적 규제동향 파악, 적극적인 규제대응, 전략적인 공정수립을 통해 규제기관의 비계획 확대점검 요구(1개소 절단→50개소 절단)에도 불구하고, 전사 최초 계획공정 내 무결점 종합점검을 달성에 기여하였고, ㉢*호기 원자로건물 CLP 종합점검과 준비와 함께 공공기관 투자집행률 제고를 위한 신규사업을 적극 발굴하여 정비환경 개선과 동시에 적극적 설비투자(계획대비 21% 초과집행 예상)와 적극적인 자매마을 활동을 통하여 사회적 가치증진과 원전수용성 증진에 기여하고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
㉣원자력본부	#	Q			'19. 2. 15.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-11	관계부서	◆원자력본부 ●팀	
제 목	ㄹ지방환경청 주관 우리회사 최초 유해화학물질 안심사업장 지정		감사자	
1. 내용				
○ ◆원자력본부 ●팀 ▶파트는 발전소 환경오염관리시설 운영 및 유해화학물질 관리 등 환경안전이행을 위해, 적극적인 업무수행과 타 본부의 모범이 되는 관리체계를 구축하고 있다. 현재 ◆본부는 녹색기업지정, 환경경영시스템(ISO14001)인증 등을 통해 외부로부터 그 성과를 인정받았다. ○ 2019년 6월, ㄹ지방환경청 주관 전사 최초 유해화학물질 취급 안심사업장에 지정되어 유해화학물질 관리 우수성을 확인 받았으며, 8월에는 ㄷ지역 기업 화학안전공동체 주관사로 지정되어 주변지역의 화학안전에도 기여하고 있다. ○ 유해화학물질 취급 안심사업장 지정 (ㄹ지방환경청) - 추진실적 ☞ 유해화학물질 안심사업장 신청 : 2019. 2. 25 (ㄹ지방환경청) ☞ 서류심사 통과 사업장 현장심사 : 2019. 4. 10 (심사단 : 환경공단 등 4명) ☞ 안심사업장 현판수여 : 2019. 6. 11 (ㄹ지방환경청) - 안심사업장 지정 효과 ☞ (대외) 전사 최초 유해화학물질 안심사업장 지정으로 회사 이미지 제고 ☞ (대내) 향후 화학물질 관리법 위반사항 발생에 따른 과태료 처분 시 감경 ☞ (대내) 정부 경영평가 및 환경방침 준수에 따른 내부평가 기여 ○ ㄷ지역 기업 화학안전공동체 주관 (ㄹ지방환경청) - 주요내용 ☞ 주변지역 화학사고 발생 시 신속한 대응을 위한 안전공동체 협약체결 ☞ 연1회 방재 합동훈련 주관, 참여사 취급시설 안전관리 등 기술지원 - 추진실적 ☞ 화학안전공동체 협약체결 : 2019. 8. 22 (ㄹ지방환경청)				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

○ ㄷ지역 기업 화학안전공동체 주관 (계속)

- 화학안전공동체 운영 효과

☞ (대외) 관련기업 지원을 통한 주변지역 회사 이미지 제고

☞ (대내) 정부 경영평가 및 환경방침 준수에 따른 내부평가 기여

○ 본부 환경시설 및 화학물질 관리 현황 우수

- 개정된 화학물질 관리법에 따른 시설관리 기준 준수, 화학사고 발생 0건

- 녹색기업지정, 환경경영시스템(ISO14001) 인증, 환경법규 위반 0건

○ 상기와 같이 타 사업소에서는 찾아볼 수 없는 화학물질, 환경관리시설의 체계적인 관리를 수행하고 있으며, 외부로부터 그 우수성을 인정받아 ‘유해화학물질 취급 안심사업장’ 등으로 지정되었다. 지역기업과 함께하는 화학안전공동체를 통해 지역과 상생을 위해 노력하고 있으며, 또한 타 사업소에도 이와 같은 사례를 해당사업소 환경에 맞추어 운영한다면 친환경 발전소 운영과 회사 이미지 제고에 큰 기여를 할 수 있을 것이다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●팀	+	R			‘19. 3. 29.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-12	관계부서	◆본부 제#발전소 ㉠팀														
제 목	발전소 반출물품 오염검사 업무개선을 통한 정비원 업무효율 향상			감사자													
1. 내용																	
○ ◆원자력본부 +직급 S는 2010년 10월부터 2019년 11월 감사일 현재까지 ㉠팀에서 방사선안전관리 용역, 보전구역 방사선(능) 측정 및 반출물품 오염검사를 담당하는 직원으로서 2018년 2월에 발전소 반출 물품에 대한 오염검사 기준 개선업무를 담당하였다. ○ 위 직원은 물품 오염검사 기준을 개선함에 있어 ① 관련 법규와 절차를 철저히 검토하고 ② 기계, 전기, 계측 등의 정비부서 직원들과 간담회를 통해 감독업무수행 중 애로사항과 개선방안에 대해 토론한 후 ③ 과거 6개월간 반출한 총 1,477건의 물품에 대해 카테고리 별로 분류하여 수량 및 횟수를 파악해 오염검사 필요 품목과 불필요품목을 구분하여 합리적인 반출 오염검사 프로세스를 수립하였다. ○ 오염검사 프로세스 개선 후, ① 지속적인 모니터링으로 미흡한 부분에 대한 공지 및 보충 설명으로 절차가 조기 정착되도록 노력하였고 ② 계획예방정비기간 중 오염검사 전담직원의 탄력근무 시행으로 취약시간대 오염검사가 원활히 진행되게 하였다. ○ 업무개선 결과, ① 개선 전 연간 약 3,000건에 달했던 검사횟수가 개선 이후로 연간 약 1,500건으로 줄어들어 불필요한 50%의 업무를 경감하였고 ② 계획예방정비기간 중 공기 준수에 기여하였으며 ③ 오염검사 대기시간을 10분 이내로 단축하여 정비감독원과 협력사 내부고객 만족도를 제고하였다. 이에 본사에서도 우수사례로 선정하여 현재 전사 통합 적용 검토 중이다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>◆원자력본부</td><td>+</td><td>S</td><td></td><td></td><td>‘10. 10. 22.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	◆원자력본부	+	S			‘10. 10. 22.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
◆원자력본부	+	S			‘10. 10. 22.												
● 증빙자료 : [내부결재, ‘18.02.27] 발전소 반출물품 오염검사 개선(안)																	
참고사항	상품권 지급																

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-13	관계부서	◆본부 □처 ※팀
제 목	◆본부 계약진행정보 문자발송시스템 구축을 통한 청렴도 향상		감사자

1. 내용

○ ◆원자력본부 +직급 T는 2015년 10월부터 2019년 8월까지 ※팀에서 ◆본부 정보화시스템 개발 및 운영을 담당하는 직원으로서 2017년 10월 “◆본부 계약진행정보 문자발송시스템” 구축 업무를 수행하였다.

○ 본부 청렴도 향상 TF 및 협력사 간담회 등을 통하여 도출된 문제점으로 계약업무 진행 관련 부패위험성의 개선대책 필요성이 대두되었고, 이에 해결방안으로 계약상대자에게 계약진행 정보, 절차별 담당자 등의 정보를 문자로 제공하는 “◆본부 계약진행정보 문자발송시스템”을 구축하게 되었다.

○ 위 직원은 “◆본부 계약진행정보 문자발송시스템” 구축업무를 수행함에 있어 감사, 자재, 품질 등 관련부서와의 유기적 협조와 회의를 통해 부서별 의견을 반영하여 시스템 효율성을 극대화하였으며, 개발사와 통신사와의 상호협조와 다양한 ICT기술로 융합된 전사최초 신규 시스템으로 구축하며 소요시간 단축 및 신기술 적용이 될 수 있도록 노력하였다.

○ 2018년 2월 “◆본부 계약진행정보 문자발송시스템” 운영을 개시하였으며, 운영 개시이후에도 지속적인 시스템 운영환경과 기능 고도화를 위하여 기능개선을 수행하였다.

- 시스템 구축 내역

시스템 구축

- 계약 단계별 진행 상황 문자메세지 발송

⇒

1차 개선(2018)

- 장문메시지 발송 환경 구축
- 대금지급을 위한 서류제출 안내 추가

⇒

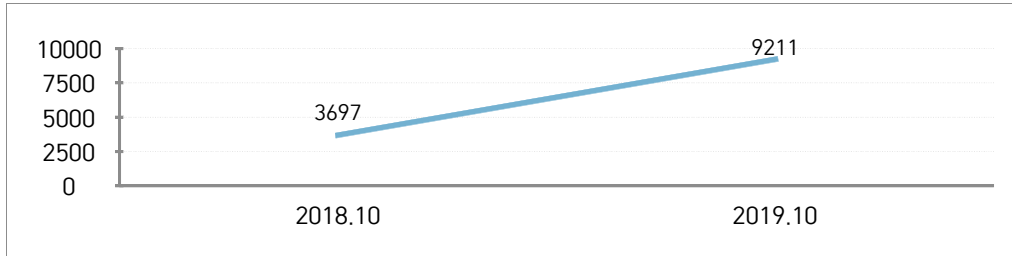
2차 개선(2019)

- 물품 납품 및 출입 신청절차 안내 추가

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세(연결지)

- 문자 발송 실적 : 753개사, 9,200여건 문자정보 제공('19.10 기준)



- “◆본부 계약진행정보 문자발송시스템”을 운영함에 있어, 계약진행 단계별 정보의 실시간 제공으로 계약상대자의 불편사항을 해소함으로써 회사 신뢰도 제고 및 업무 투명성 확보로 「2019년도 자체 외부청렴도 평가」에서 원전본부군 1등을 달성하였으며, 협력사 청렴간담회에서 “◆본부 계약진행정보 문자발송시스템”에 대한 높은 만족도와 긍정적인 평가를 받아 협력사와의 이해도 제고와 상생협력 강화에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆원자력본부	+	T			'14. 05. 30.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-14	관계부서	◆원자력본부 —팀	
제 목	계약분야 현장교육을 통한 원활한 계약추진 및 소통 증진		감 사 자	
1. 내용 ○ ◆원자력본부 +직급 U 는 2016년 1월부터 2019년 11월 감사일 현재까지 —팀 ㉸파트에 근무하면서 물품구매계약, 매각계약 업무 등을 거쳐 현재 *발전소, ㉨처·직할 용역계약 업무를 담당하고 있다. ○ 계약분야 찾아가는 현장교육 시행을 통한 원활한 계약 추진 도모 - 공공계약분야가 공공계약법령과 관련 사규에 대한 기본적인 이해가 필요하고 복잡한 절차들로 이루어져 있어 평소 발주부서 계약요청 담당자가 계약을 추진하는 과정에서 어려움을 겪고 있는바, - 이에 ◆원자력본부 —팀은 발주부서 계약요청 담당자들을 대상으로 계약분야 전반에 대한 교육을 시행할 필요가 있다고 인식하고 발주부서 계약요청 담당자들의 바쁜 현장 업무 등을 고려하여 발주부서 계약요청 담당자들의 현장을 직접 찾아가서 시행하는 교육을 기획하였다. - —팀 ㉸파트 직원들 중 현재 해당 계약을 담당하고 있고 해당 계약업무에 뛰어난 능력을 발휘하고 있는 자들을 교육강사로 선별하여 물품구매, 공사, 용역 계약에 대해 각각 전문적으로 교육하도록 하였다. - 계약분야에 대한 전반적인 교육을 통하여 향후 발주부서 계약요청 담당자들의 원활한 계약 추진에 도움이 되어 발전소의 안정적인 운영에 기여하였다. ○ 발주부서와 ㉨부서 간 상호 업무 이해 증진 및 소통의 장 마련 - ㉨부서인 —팀 직원들의 일방적인 교육이 아니라, 계약분야에 대한 질의응답 및 계약의 이면에 가려져 있는 현장의 고충에 대한 청취를 통하여 발주부서와 ㉨부서가 서로의 업무를 이해할 수 있는 계기가 되어 앞으로 계약을 추진함에 있어 발주부서와 ㉨부서의 긴밀한 협력관계를 마련하는데 기여하였다.				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

계약분야 찾아가는 현장교육의 추진 성과

추진 성과	비고
○ 어려운 공공계약법령 및 관련 사규와 복잡한 계약 절차에 대한 전문적인 교육을 통하여 앞으로 물품구매, 공사, 용역계약의 발주부서 계약요청 담당자들이 원활하게 계약을 추진할 수 있도록 기여함 ○ 계약분야에 대한 교육을 받고 싶지만, 바쁜 현장업무와 먼 거리 등으로 교육참석이 곤란했던 발주부서 계약요청 담당자들에게 직접 찾아가는 현장 교육을 통하여 보다 많은 교육의 기회를 제공한 기회가 되었음 ○ 발주부서와 ㉠부서 간에 서로의 업무를 이해할 수 있는 소통의 장이 마련되어 향후 계약을 추진함에 있어 긴밀한 협력관계를 구축할 수 있는 계기가 되었음	

2. 관련자

소속	직급	성명	사번	입사일	현보직일
—팀	+	U			2016. 1. 29.

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-07-15	관계부서	◆원자력본부 *발전소 ☒팀		
제 목	◆^호기 소내용변압기 긴급 복구 공사 적기 수행		감사자		
1. 내용					
○ ◆원자력본부 +직급 V는 2017년 9월부터 2019년 11월 감사일 현재까지 ☒팀에서 ^호기 전력용변압기 점검 및 *호기 SWGR 차단기, 보호계전기 유지보수 및 관리를 담당하는 직원으로서 2019년 7월 소내용 변압기 긴급 교체공사 관련 제반업무 및 계획예방정비(OH)시 공사를 성공적으로 업무를 수행하였다.					
○ 위 직원은 ◆^호기 18차 OH 계획예방정비 중 소내용변압기 내부고장으로 단기간 수리가 불가하여 긴급 복구공사를 위한 교체 계획을 수립하여 시행하였음					
○ 긴급 복구공사(2019.07.02.~07.12 : 11일)로 인해 계획예방정비(OH) 공정이 당초 계획(07.21) 대비 약 4일 지연이 예상되었으나, ① 전력용변압기 운영관리 및 긴급복구 지침에 따라 고장 발생 직후 제작사에 신속히 선착공 요청, 인적/물적 자원을 조기에 확보하여 OH 공기연장 없이 적기에 수행함으로써 발전소 안전운영 및 이용률 향상에 기여하였고, ② 하계 전력피크기간 안정적인 전력수급에 기여 하였으며, ③ 공사기간 동안 정비품질 확보, 산업안전 예방수칙 준수 등 공사감독 업무를 충실히 수행하여 한 건의 안전사고도 없이 완벽하게 교체공사를 완료하였다.					
○ 긴급 복구공사 공기 단축으로 당초 계획된 예정일을 준수함으로써, 약 40억원 정도 예산을 절감하여 (2019.07월 22일 기준) 회사의 원전 이용률 및 수익에 기여하였다.					
[표] 주요 공사비 절감현황					
구분	품 목	절감금액	추가금액	비고	
1	◆^호기 소내용변압기 적기 수행으로 인한 4일 공기 단축	40 억	-	'19.07.22~25 전기요금 기준(약 10억/1일)	
합계(절감금액-추가금액)		40 억			
참고사항					
상품권 지급					

우수활동사례 명세(연결지)

- 후속조치 사항으로 변압기 원인분석 및 재발방지 대책을 세움으로써 변압기 예방 정비 효율성을 제고하였으며, 대형 변압기 정비의 기초를 다질 수 있는 발판을 마련하였다.
- ◇^호기 소내용변압기 긴급 복구 공사 업무를 수행하면서 철저한 사업관리를 통하여 산업안전관리, 공사비 절감, 협력업체와의 긴밀한 관계를 통한 민원예방에 노력하여 타의 모범이 되었다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◇원자력본부	+	V			'17. 09. 29.

참고사항

상품권 지급

